

Geometriya

Ta'riflar, teoremlar va isbotlar — har biri chizma va ishlangan misol bilan.

So'ngra to'rt darajadagi 32 ta masala va ularning batafsil yechimi.

41 ta'rif, teorema va xossa

12 isbot bilan

41 ishlangan misol

32 masala va yechim

NAZARIYA

A	Burchaklar va uchburchak	6
B	Bissektrisa, mediana, balandlik	7
C	To'g'ri burchakli uchburchak	5
D	Aylana	7
E	Yuz va o'xshashlik	5
F	To'rtburchak va trapetsiya	6
G	Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata	5

MASALALAR

1–8	Oson	8
9–16	O'rtacha	8
17–24	Qiyin	8
25–32	Ancha qiyin	8

Har bir masala tagida qaysi nazariya bo'limi kerakligi yozilgan.
Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo'yicha.

Nazariya 41

A Burchaklar va uchburchak

Variantdagi geometriya savollarining deyarli yarmi — burchak sanash. Shu bobdagi beshta faktdan nariga chiqmaydi.

XOSSA Vertikal, qo'shni va parallel chiziqli burchaklari

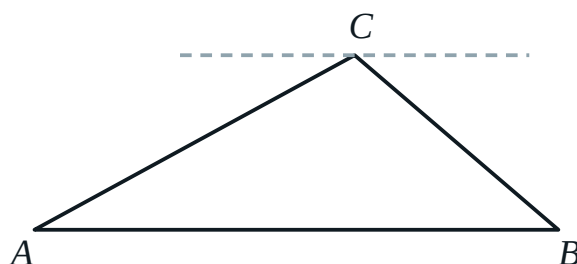
Vertikal burchaklar teng, qo'shni burchaklar yig'indisi 180° . Ikki parallel chiziqli kesuvchi bilan kesilganda: **ichki almashinuvchi** burchaklar teng, **mos** burchaklar teng, **bir tomonli** burchaklar yig'indisi 180° .

MISOL

Trapetsiyada yon tomon ikkita parallel asosni kesadi, shuning uchun $\angle A + \angle D = 180^\circ$ — trapetsiya masalalarining yarmi shu bittagina tenglikdan boshlanadi.

TEOREMA Uchburchak burchaklari yig'indisi

Uchburchak burchaklari yig'indisi 180° . Qavariq n burchakda ichki burchaklar yig'indisi $(n - 2) \cdot 180^\circ$.



ISBOT

C uchidan AB ga parallel chiziq o'tkazamiz; ichki almashinuvchi burchaklar A va B ni shu chiziqqa ko'chiradi, uchtasi birga yoyilgan burchakni beradi.

MISOL

Burchaklari $2 : 3 : 7$ nisbatda bo'lsa, $12x = 180^\circ$, $x = 15^\circ$ — burchaklar $30^\circ, 45^\circ, 105^\circ$.

TEOREMA Tashqi burchak

Uchburchakning tashqi burchagi unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchak yig'indisiga teng.

ISBOT

$180^\circ - \gamma = \alpha + \beta$, chunki uchala burchak yig'indisi 180° .

MISOL

Ikkita uchburchak bitta nuqtada uchrashganda burchaklarni bittadan ikkinchisiga ko'chirish uchun ishlatiladi: “ $\angle 1 = \angle 2 + \angle 3$ ” deb yozib, noma'lumlar sonini kamaytiramiz.

XOSSA Teng yonli uchburchak

$AB = AC$ bo'lsa, $\angle B = \angle C$ va teskarisi ham o'rinli. Uchidan tushirilgan bissektisa, mediana, balandlik va o'rta perpendikulyar — **bitta kesma**.

MISOL

Chizmada teng yonli uchburchak ko'rinmasa ham, uni **yasash** mumkin: ikkita teng burchak topilsa, ularning qarshisidagi tomonlar teng — bu olimpiada masalalarining eng ko'p ishlatiladigan harakati.

TEOREMA Uchburchak tengsizligi va tomon–burchak tartibi

Ixtiyoriy ikki tomon yig'indisi uchinchisidan katta: $a + b > c$. Katta tomon qarshisida katta burchak yotadi.

MISOL

Uzunliklari $1^2, 2^2, \dots, 8^2$ bo'lgan kesmalardan uchburchak yasash — $a + b > c$ ni tekshirish masalasi; kvadratlar juda tez o'sgani uchun mos uchliklar juda kam.

USUL Burchak sanash

Bitta noma'lum burchakni x deb belgilang va chizmadagi hamma burchakni x orqali yozib chiqing. Teng yonli uchburchak, parallel chiziq va tashqi burchak — uchta ko'chirish vositasi.

MISOL

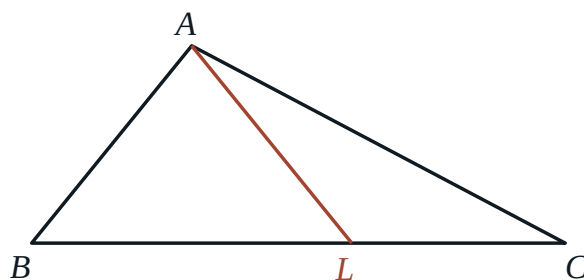
$\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 7$ va BD mediana bo'lsa, $\angle ABD$ ni topish uchun avval $30^\circ, 45^\circ, 105^\circ$ ni yozib olamiz, keyin medianadan hosil bo'lgan ikki uchburchakni qaraymiz (32 ta masaladan 16-si).

B Bissektrisa, mediana, balandlik

Uchburchakdagi uchta chiziq va ularning uchta markazi. Har bir variantda shu bobdan kamida bitta savol bor.

TEOREMA Bissektrisa xossasi

AL — $\angle A$ ning bissektrisasi, $L \in BC$. U holda $\frac{BL}{LC} = \frac{AB}{AC}$.



ISBOT

ABL va ALC uchburchaklarning A dan tushirilgan balandligi umumiy, shuning uchun yuzalari nisbati $BL : LC$. Ikkinchi tomondan, yuzalarni $\frac{1}{2} \cdot AB \cdot AL \sin \frac{A}{2}$ va $\frac{1}{2} \cdot AC \cdot AL \sin \frac{A}{2}$ deb yozsak, nisbat $AB : AC$ chiqadi.

MISOL

$AB = 6, AC = 9, BC = 10$ bo'lsa, $BL : LC = 6 : 9 = 2 : 3$, demak $BL = 4, LC = 6$.

FORMULA Bissektrisa uzunligi

$$AL^2 = AB \cdot AC - BL \cdot LC.$$

ISBOT

AL ni tashqi chizilgan aylanagacha davom ettiring; hosil bo'lgan nuqta K uchun $ABL \sim AKC$, demak $AB \cdot AC = AL \cdot AK = AL(AL + LK)$, va $AL \cdot LK = BL \cdot LC$ (nuqtaning aylanaga nisbatan darajasi).

MISOL

Yuqoridagi misolda $AL^2 = 6 \cdot 9 - 4 \cdot 6 = 30$, ya'ni $AL = \sqrt{30}$.

TEOREMA Ichki chizilgan aylana markazi

Uchala bissektrisa bitta nuqtada — ichki chizilgan aylana markazi I da kesishadi, va $\angle BIC = 90^\circ + \frac{\angle A}{2}$.

ISBOT

$$\angle IBC + \angle ICB = \frac{B+C}{2} = \frac{180^\circ - A}{2}, \text{ demak } \angle BIC = 180^\circ - \frac{180^\circ - A}{2} = 90^\circ + \frac{A}{2}.$$

MISOL

$\angle A = 50^\circ$ bo'lsa, $\angle BIC = 115^\circ$. Bu formula “ikkita bissektrisa kesishdi” degan har qanday masalani bitta qatorda hal qiladi.

TEOREMA Medianalar va og'irlik markazi

Uchala mediana bitta nuqtada kesishadi va uni uchidan hisoblaganda $2 : 1$ nisbatda bo'ladi. Mediana uchburchakni **teng yuzli** ikkiga ajratadi.

MISOL

Og'irlik markazi uchburchakni yuzi teng oltita uchburchakka ajratadi — yuzalar nisbati so'ralgan masalalarda shu fakt yetadi.

FORMULA Mediana uzunligi

$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$. Bunga teng kuchli va qulayroq harakat: medianani **ikki baravar uzaytiring** — parallelogramm hosil bo'ladi.

MISOL

Tomonlari 15 va 13, uchinchi tomoniga tushirilgan medianasi 7 bo'lgan uchburchak yuzi: medianani ikki baravar uzaytirsak, tomonlari 15, 13, 14 bo'lgan **o'sha yuzli** uchburchak chiqadi, uning yuzi Geron bo'yicha 84 (masala 9).

TEOREMA Balandliklar va ortomarkaz

Uchala balandlik (yoki ularning davomlari) bitta nuqtada — ortomarkaz H da kesishadi. Bunda $AH = 2OM_a$, bu yerda O — tashqi chizilgan aylana markazi, M_a — BC ning o'rtasi.

MISOL

$\sqrt{3}AB = CH$ shartidan $\angle ACB$ ni topish mumkin: $CH = 2OM_c = 2R \cos C$ va $AB = 2R \sin C$, demak $\sqrt{3} \sin C = \cos C$, $\operatorname{tg} C = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $C = 30^\circ$.

USUL Bissektrisa va parallel

Bissektrisa parallel chiziq o'tkazilsa yoki bissektrisa qandaydir kesmaga perpendikulyar bo'lsa — deyarli har doim **teng yonli uchburchak** paydo bo'ladi.

MISOL

Bissektrisa mediana bilan perpendikulyar kesishsa, ular ajratgan uchburchak teng yonli bo'ladi — 14-masala aynan shunga quriladi.

C To'g'ri burchakli uchburchak

To'rtta munosabat — Pifagor, balandlik, mediana va 30° qoidasi. Ular bilan hisoblash masalalarining ko'pi bitta tenglamaga tushadi.

TEOREMA Pifagor teoremasi

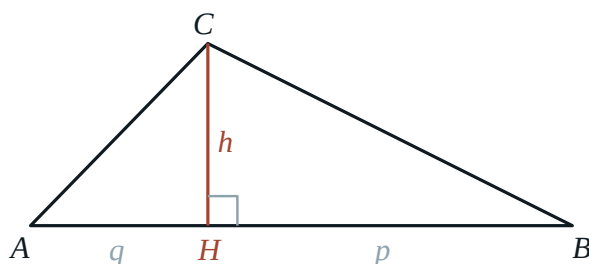
$a^2 + b^2 = c^2$, va teskarisi: agar $a^2 + b^2 = c^2$ bo'lsa, uchburchak to'g'ri burchakli.

MISOL

Eslab qolish arzon bo'lgan uchliklar: $(3, 4, 5)$, $(5, 12, 13)$, $(8, 15, 17)$, $(7, 24, 25)$, $(20, 21, 29)$ va ularning karralilari.

TEOREMA Balandlik munosabatlari

Gipotenuzaga tushirilgan balandlik h uni p va q bo'laklarga ajratsa: $h^2 = pq$, $a^2 = pc$, $b^2 = qc$, $ab = ch$.



ISBOT

ACH va ABC uchburchaklar o'xshash (umumiy burchak va to'g'ri burchak), shundan $b^2 = qc$; xuddi shunday $a^2 = pc$; ikkalasini qo'shsak Pifagor chiqadi.

MISOL

Katetlari 6 va 8 bo'lsa, $c = 10$ va $h = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$. Teskarisi ham ishlaydi: $h = 6$ va $p - q = 5$ berilsa, $pq = 36$ dan $p = 9$, $q = 4$, demak $c = 13$ va $S = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$ (15-masala).

XOSSA Gipotenuzaga tushirilgan mediana

Gipotenuzaga tushirilgan mediana gipotenuzaning yarmiga teng: $m_c = \frac{c}{2}$. Demak gipotenuzaning o'rtasi — tashqi chizilgan aylana markazi, $R = \frac{c}{2}$.

MISOL

Bu xossa teskari tomonga ham ishlaydi: agar mediana o'zi tortgan tomonning yarmiga teng bo'lsa, burchak to'g'ri. Bundan tashqari, $MA = MB = MC$ tengligi darhol **ikkita teng yonli uchburchak** beradi — 14-masalada kalit shu.

XOSSA $30^\circ, 45^\circ$ va 60°

30° qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmi. Tomonlar nisbati: 30–60–90 uchun $1 : \sqrt{3} : 2$, 45–45–90 uchun $1 : 1 : \sqrt{2}$.

MISOL

Burchagi 120° bo'lgan teng yonli uchburchakda balandlik uni ikkita 30–60–90 uchburchakka ajratadi, shuning uchun asos yon tomondan $\sqrt{3}$ marta uzun (13-masala).

USUL Ikkita tenglama qoidasi

To'g'ri burchakli uchburchakdagi deyarli har qanday hisoblash masalasi ikkita tenglamaga tushadi: $a^2 + b^2 = c^2$ va $ab = ch$. Ulardan $(a + b)^2 = c^2 + 2ch$ chiqadi.

MISOL

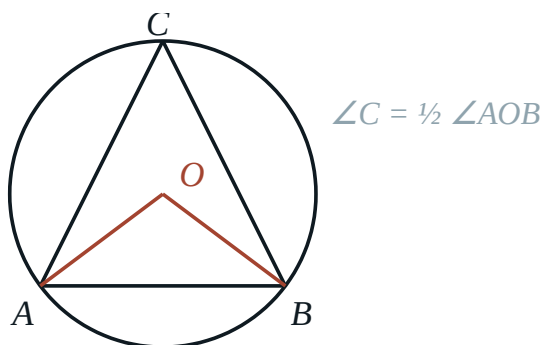
$c = 8$, $h = 1\frac{1}{16}$ bo'lsa, $(a + b)^2 = 64 + 2 \cdot 8 \cdot \frac{17}{16} = 81$, demak $a + b = 9$ va perimetr 17 (10-masala) — katetlarning o'zini topish shart emas.

D Aylana

Sakkizta variantda aylana bilan bog'liq 8 ta savol bor. Ularning hammasi ichki chizilgan burchak va nuqtaning darajasi atrofida aylanadi.

TEOREMA Ichki chizilgan burchak

Ichki chizilgan burchak o'zi tayangan yoyning yarmiga teng, demak u mos markaziy burchakning yarmi. Bir yoyga tayangan hamma ichki chizilgan burchak teng.



ISBOT

Markazdan uchgacha radius o'tkazing: hosil bo'lgan teng yonli uchburchakda tashqi burchak ikkita teng burchak yig'indisiga teng — shu darhol “ikki barobar” munosabatini beradi.

MISOL

Ichki chizilgan burchak 35° bo'lsa, markaziy burchak 70° (4-masala). Teskari yo'nalish ham muhim: bir tomonni bir xil burchak ostida ko'radigan nuqtalar bitta aylanada yotadi.

NATIJA Diametr va to'rtburchak

Diametrga tayangan burchak to'g'ri. Aylanaga ichki chizilgan to'rtburchakda qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180° , va teskarisi ham o'rinli.

MISOL

$\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ bo'lsa, B va D nuqtalar AC diametrli aylanada yotadi — 19-masala shu bitta kuzatuvdan yechiladi.

TEOREMA Urinma va vatar burchagi

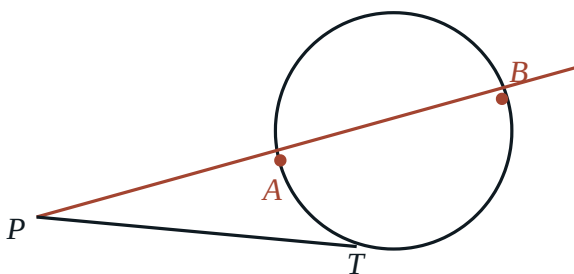
Urinma bilan vatar orasidagi burchak shu vatarga tayangan, qarshi yoydagi ichki chizilgan burchakka teng (ya'ni kesilgan yoyning yarmiga).

MISOL

Urinma chizilgan har qanday masalada birinchi harakat — shu burchakni aylana ichidagi burchakka ko'chirish (32-masala aynan shunday yechiladi).

TEOREMA Nuqtaning aylanaga nisbatan darajasi

P nuqtadan o'tgan ikkita chiziq aylanani A, B va C, D nuqtalarda kessa: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. Agar PT urinma bo'lsa, $PT^2 = PA \cdot PB$.



ISBOT

PAC va PDB uchburchaklar o'xshash: $\angle P$ umumiy, $\angle PAC = \angle PDB$ (bir yoyga tayangan yoki ichki chizilgan to'rtburchakning tashqi burchagi).

MISOL

Urinma $PT = 12$ va sekans $PA = 8$ bo'lsa, $PB = \frac{144}{8} = 18$, demak vatar $AB = 10$ (masala 31).

TEOREMA Ptolemey teoremasi

Aylanaga ichki chizilgan $ABCD$ to'rtburchak uchun $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$.

MISOL

ABC teng tomonli uchburchak tashqi chizilgan aylanada va M — BC yoyidagi nuqta bo'lsa, Ptolemeydan $MA = MB + MC$ chiqadi (masala 30).

XOSSA Urinmalar va urinuvchi aylanalar

Bitta nuqtadan o'tkazilgan ikkita urinma teng va markazgacha bo'lgan chiziq ular orasidagi burchakni teng ikkiga bo'ladi. Ikkita aylana urinsa, markazlar va urinish nuqtasi bir to'g'ri chiziqda yotadi: tashqi urinishda $d = R + r$, ichki urinishda $d = R - r$.

MISOL

Burchak ichiga chizilgan aylananing markazi bissektrisada yotadi va uchgacha bo'lgan masofa $\frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}} = 20$ -masalada butun yechim shu ikki jumladan iborat.

FORMULA Ichki va tashqi chizilgan aylana radiusi

$$R = \frac{abc}{4S}, \quad r = \frac{S}{p}, \quad \text{bu yerda } p \text{ — yarim perimetr. To'g'ri burchakli uchburchak uchun } r = \frac{a + b - c}{2}.$$

MISOL

Tomonlari 13, 14, 15 bo'lgan uchburchakda $S = 84$, demak $r = \frac{84}{21} = 4$ va $R = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{65}{8}$.

E Yuz va o'xshashlik

Yuzalar nisbati — olimpiada geometriyasining eng kuchli quroli: uzunliklarni topmasdan turib javob beradi.

FORMULA Yuz formulalari

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{abc}{4R} = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \text{ (Geron).}$$

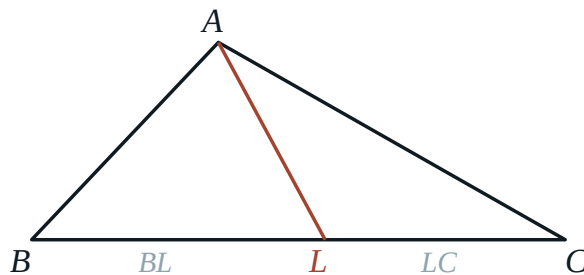
MISOL

Tomonlari 13, 14, 15: $p = 21$, $S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$. Bu uchburchak variantlarda eng ko'p uchraydigan "butun sonli" uchburchak (6-masala).

TEOREMA Umumiy balandlik qoidasi

Balandligi umumiy bo'lgan ikkita uchburchakning yuzalari asoslariga proporsional. Xususan, BC dagi L nuqta uchun

$$\frac{S_{ABL}}{S_{ALC}} = \frac{BL}{LC}.$$



MISOL

Diagonallari O da kesishgan to'rtburchakda shu qoidani ikki marta qo'llasak, $S_{AOB} \cdot S_{COD} = S_{BOC} \cdot S_{AOD}$ chiqadi — 18-masalaning butun yechimi shu.

TEOREMA O'xshashlik

Ikki burchagi teng bo'lgan uchburchaklar o'xshash. O'xshashlik koeffitsiyenti k bo'lsa, uzunliklar k marta, **yuzalar** k^2 marta farq qiladi.

ISBOT

Uchta kichik uchburchakning asoslari birgalikda katta uchburchak tomonini beradi: $k_1 + k_2 + k_3 = 1$, va $k_i = \sqrt{S_i/S}$.

MISOL

Uchburchak ichidagi nuqtadan tomonlarga parallel chiziqlar o'tkazilganda hosil bo'lgan uchta kichik uchburchak asl uchburchakka o'xshash, shuning uchun $\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3} = \sqrt{S}$ (23-masala).

TEOREMA Fales teoremasi va o'rta chiziq

Parallel chiziqlar kesuvchilarda proporsional kesmalar ajratadi. Uchburchakning o'rta chizig'i uchinchi tomonga parallel va uning yarmiga teng.

MISOL

Diagonallari o'rtalari yoki tomonlari o'rtalari tutashtirilgan har qanday masalada birinchi harakat — o'rta chiziqni ko'rish (19, 26-masalalar).

USUL Yuz orqali nisbat topish

Kesma qanday nisbatda bo'linganini bilish uchun uzunlik o'rniga **yuzani** hisoblang: ko'pincha yuzalar berilgan bo'ladi va nisbat darhol chiqadi.

MISOL

AC dagi S nuqta uchun $\frac{AS}{SC} = \frac{S_{ABS}}{S_{SBC}} = \frac{S_{ASD}}{S_{SDC}}$ — 26-masala shu ikki tenglikdan tuzilgan.

F To'rtburchak va trapetsiya

Eng katta kichik mavzu: sakkizta variantda 14 ta savol. Trapetsiya, parallelogramm va kvadrat — deyarli har variantda.

XOSSA Parallelogramm

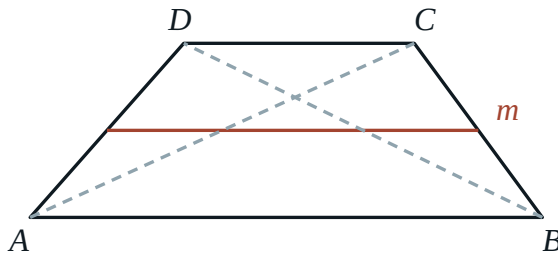
Qarama-qarshi tomonlari va burchaklari teng, diagonallari kesishish nuqtasida teng ikkiga bo'linadi. Alomatlari: ikkita tomon parallel va teng; yoki diagonallar bir-birini teng bo'ladi. Diagonallar uchun $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$.

MISOL

Perimetri 36, bir tomoni 8 bo'lsa, ikkinchisi 10 (5-masala darajasi). Diagonallar formulasi esa medianani ikki baravar uzaytirish usulining boshqacha yozuvi.

FORMULA Trapetsiya o'rta chizig'i va diagonallari

O'rta chiziq $m = \frac{a+b}{2}$. Diagonallar o'rtalarini tutashtiruvchi kesma $\frac{|a-b|}{2}$ ga teng va asoslarga parallel.



MISOL

O'rta chizig'i 14, diagonallar o'rtalari orasidagi masofa 8 bo'lsa: $a + b = 28$, $a - b = 16$, demak katta asos 22.

Ichki va tashqi chizilgan to'rtburchak

Aylana **ichiga** chizilgan bo'lishi uchun: qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180° . Aylana **tashqarisiga** chizilgan (ya'ni aylana to'rtburchakning ichida, tomonlarga urinadi) bo'lishi uchun: $a + c = b + d$ (Pito teoremasi).

MISOL

Teng yonli trapetsiyani har doim aylanaga ichki chizish mumkin; aylana ichki chizilishi uchun esa $a + b = 2c$ bo'lishi kerak, bu yerda c — yon tomon.

XOSSA Perpendikulyar diagonallar

Diagonallari perpendikulyar to'rtburchak yuzi $S = \frac{1}{2}d_1d_2$. Diagonallari perpendikulyar **teng yonli trapetsiya** uchun esa balandlik o'rta chiziqqa teng va $S = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

MISOL

Asoslari 12 va 8 bo'lgan bunday trapetsiya yuzi $\left(\frac{12+8}{2}\right)^2 = 100$ (12-masala).

Varinyon parallelogrammi

Ixtiyoriy to'rtburchak tomonlarining o'rtalari parallelogramm hosil qiladi; uning tomonlari diagonallarga parallel va yuzi asl to'rtburchak yuzining yarmi.

MISOL

O'rta chiziq teoremasidan: MN va QP ikkalasi ham AC ga parallel va $\frac{1}{2}AC$ ga teng.

XOSSA Kvadrat ichidagi nuqta

Kvadrat ichidagi ixtiyoriy M nuqta uchun $MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2$ ("Britaniya bayrog'i" teoremasi).

Kvadrat bilan bog'liq masalalarda ikkinchi kuchli harakat — 90° ga burish.

ISBOT

M dan tomonlarga perpendikulyarlar tushiring: to'rtta to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagorni yozib, ikki tomonga qo'shsak, ikkala yig'indi ham $x^2 + y^2 + (a - x)^2 + (a - y)^2$ ga teng chiqadi.

MISOL

$MA = 1$, $MB = 2$, $MC = 3$ bo'lsa, burish usuli $\angle AMB = 135^\circ$ ni beradi (25-masala).

G Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata

Burchak sanash yetmay qolganda ishga tushadigan hisob vositalari. 10 va 11-sinfda deyarli har variantda kerak bo'ladi.

TEOREMA Sinuslar teoremasi

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

ISBOT

Diametr BA' o'tkazing: $\angle A' = \angle A$ (bir yoy) va $\angle BCA' = 90^\circ$, demak $a = BC = 2R \sin A$.

MISOL

Burchagi 120° , yuzi $\sqrt{3}$ bo'lgan teng yonli uchburchakda yon tomon 2, asos $2\sqrt{3}$, demak $R = \frac{2\sqrt{3}}{2 \sin 120^\circ} = 2$ (13-masala).

TEOREMA Kosinuslar teoremasi

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. $C = 90^\circ$ da Pifagor teoremasiga aylanadi.

ISBOT

C dan AB ga balandlik tushiring va ikkala to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagorni yozing; proyeksiya $b \cos C$ ga teng.

MISOL

120° li burchak berilganda $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$, demak $c^2 = a^2 + b^2 + ab$ — bu ko'rinish variantlarda tez-tez uchraydi.

FORMULA **Yuz va burchak**

$S = \frac{1}{2}ab \sin C$. Diagonallari d_1, d_2 va ular orasidagi burchak φ bo'lgan to'rtburchak uchun $S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi$.

MISOL

Perimetri 36, yuzi 54 bo'lgan to'g'ri to'rtburchakda $d^2 = a^2 + b^2 = 18^2 - 2 \cdot 54 = 216$, demak $54 = \frac{1}{2} \cdot 216 \sin \varphi$ va $\varphi = 30^\circ$ (11-masala).

FORMULA **Koordinatalar**

Masofa $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$; o'rta nuqta $(\frac{x_1+x_2}{2}; \frac{y_1+y_2}{2})$; uchburchak yuzi $\frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$.

MISOL

Kvadrat, to'g'ri burchak yoki "OY o'qi" tilga olingan har qanday masalada koordinata kiritish — eng tez yo'l: 29-masalada bitta chizmaning o'rniga ikkita tenglama yetadi.

XOSSA **Vektorlar**

$\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OA}$ va $\vec{OB}$ tomonli parallelogrammning diagonal. Agar $|\vec{OA}| = |\vec{OB}|$ bo'lsa, bu parallelogramm romb, demak diagonal burchakni teng ikkiga bo'ladi.

MISOL

$\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$ va uchalasi radius bo'lsa, romb ikkita teng tomonli uchburchakdan iborat bo'ladi, demak $\angle AOB = 120^\circ$.

Oson

8

Bitta formula yoki bitta ta’rif. Har bir o’quvchi shu yerdan boshlaydi.

1. Uchburchak burchaklari $2 : 3 : 7$ nisbatda. Eng katta burchakni toping.
A · Burchaklar va uchburchak
2. Teng yonli uchburchakning asosidagi burchagi 50° . Uchidagi burchakni toping.
A · Burchaklar va uchburchak
3. To’g’ri burchakli uchburchakning katetlari 6 va 8. Gipotenuzaga tushirilgan balandlikni toping.
C · To’g’ri burchakli uchburchak
4. Aylanaga ichki chizilgan burchak 35° . Shu yoyga tayangan markaziy burchakni toping.
D · Aylana
5. Trapetsiya asoslari 8 va 14. O’rta chizig’ini toping.
F · To’rtburchak va trapetsiya
6. Tomonlari 13, 14, 15 bo’lgan uchburchakning yuzini toping.
E · Yuz va o’xshashlik
7. To’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 10. Gipotenuzaga tushirilgan medianani toping.
C · To’g’ri burchakli uchburchak
8. Parallelogrammning bir burchagi 110° . Qolgan burchaklarini toping.
F · To’rtburchak va trapetsiya

O’rtacha

8

Ikkita qadam yoki bitta hiyla. Variantdagi odatiy geometriya savoli shu darajada — sakkiztasi ham haqiqiy variantlardan.

9. Uchburchakning ikkita tomoni 15 va 13 ga teng, uchinchi tomoniga tushirilgan mediana esa 7 ga teng. Uchburchak yuzini toping.
B · Bissektrisa, mediana, balandlik 9-sinf · 2024 №17
10. Gipotenuzasi 8 ga, gipotenuzaga tushirilgan balandligi $1\frac{1}{16}$ ga teng bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakning perimetrini toping.
C · To’g’ri burchakli uchburchak 9-sinf · 2024 №19
11. Perimetri 36 ga va yuzi 54 ga teng bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning diagonalari orasidagi o’tkir burchakni toping.
G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata 9-sinf · 2024 №23

12. Asoslari 12 va 8 ga teng bo'lgan teng yonli trapetsiyaning diagonallari o'zaro perpendikulyar. Trapetsiya yuzini toping.

F · To'rtburchak va trapetsiya 9-sinf · 2025/26-A №9

13. Burchaklaridan biri 120° , yuzi esa $\sqrt{3}$ ga teng bo'lgan teng yonli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini toping.

G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata 10-sinf · 2024 №16

14. ABC uchburchakda $\angle ACB = 90^\circ$, AL — bissektrisa, CM — mediana ($L \in BC$, $M \in AB$). Agar $AL \perp CM$ bo'lsa, $\angle ABC$ necha gradusga teng?

C · To'g'ri burchakli uchburchak 9-sinf · 2025/26-B №14

15. To'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagidan chiquvchi balandligi 6 ga, katetlarning gipotenuzadagi proyeksiyalari farqi esa 5 ga teng. Uchburchak yuzini toping.

C · To'g'ri burchakli uchburchak 10-sinf · 2024 №30

16. ABC uchburchakda $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 7$ va BD — mediana ($D \in AC$). $\angle ABD$ ni toping.

G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata 9-sinf · 2025/26-B №16

Qiyin

8

To'g'ri qo'shimcha yasashni yoki to'g'ri munosabatni **tanlash** kerak. Bu masalalarning hammasi haqiqiy variantlardan.

17. Radiusi 16 ga teng bo'lgan aylanaga ichki chizilgan qavariq to'rtburchakning uchta tomoni 8 ga teng. Uning to'rtinchi tomonini toping.

D · Aylana 11-sinf · 2024 №25

18. $ABCD$ to'rtburchakning diagonallari uni to'rtta uchburchakka ajratadi. Qarama-qarshi ikkita uchburchakning yuzlari 16 va 24, uchinchisniki 12. To'rtinchisining yuzini toping.

E · Yuz va o'xshashlik 10-sinf · 2025/26-A №17

19. $ABCD$ qavariq to'rtburchakda $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$. E va F nuqtalar mos ravishda AC va BD diagonallarining o'rtalari. $\angle EFB$ burchakni toping.

D · Aylana 9-sinf · 2024 №28

20. 60° li burchakka bir-biriga tashqi urinuvchi ikkita aylana ichki chizilgan. Kichigining radiusi 12 ga teng bo'lsa, kattasining radiusini toping.

D · Aylana 9-sinf · 2025/26-A №11

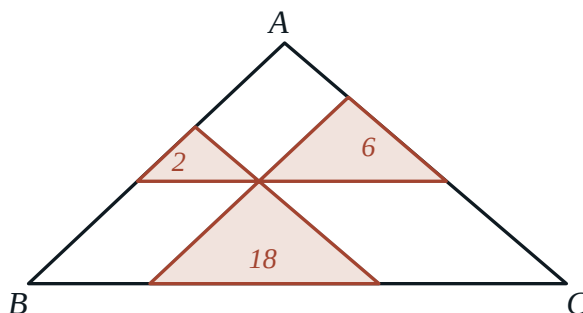
21. Teng yonli ABC uchburchakning ($AB = AC$) asosi CB da E nuqta, yon tomoni AB da esa M nuqta shunday tanlanganki, $\angle B = \angle C = \angle AEM$. Agar $BE = 1$, $CE = 2$ va $AC = 4$ bo'lsa, MA kesmaning uzunligini toping.

E · Yuz va o'xshashlik 10-sinf · 2025/26-A №27

22. $ABCD$ to'g'ri to'rtburchakda $\angle BAD$ ning bissektrisasi BC tomonni P nuqtada kesadi. Agar $AP : PD = 4 : 3$ bo'lsa, $PD : PC$ nisbatni toping.

F · To'rtburchak va trapetsiya 11-sinf · 2025/26-A №19

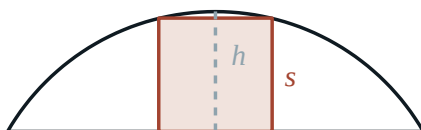
23. ABC uchburchak ichidagi biror nuqtadan tomonlarga parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazilganda yuzalari 2, 6 va 18 ga teng bo'lgan uchta uchburchak hosil bo'ladi. ABC uchburchakning yuzini toping.



E · Yuz va o'xshashlik

10-sinf · 2025/26-B №27

24. Balandligi $\sqrt{19} + 2$ ga, yoyi 120° ga teng bo'lgan segmentga kvadrat ichki chizilgan (kvadratning bir tomoni vatarda yotadi, ikkita uchi yoyda). Kvadrat yuzini toping.



G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata

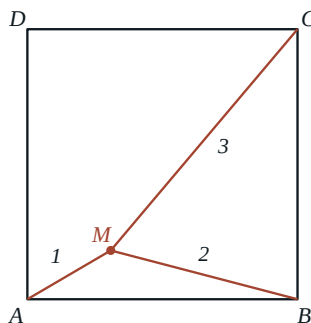
11-sinf · 2024 №27

Ancha qiyin

8

Burish, yuzalar tenglamasi yoki koordinata — bittasini tanlab oxirigacha olib borish kerak. 11-sinf shu qatorda ishlaydi.

25. M nuqta $ABCD$ kvadratning ichida olingan. $MA = 1$, $MB = 2$ va $MC = 3$ bo'lsa, $\angle AMB$ necha gradusga teng?



F · To'rtburchak va trapetsiya

9-sinf · 2025/26-A №30

26. $ABCD$ to'rtburchak tomonlarining o'rtalari mos ravishda M, N, P, Q nuqtalar bo'lsin ($M \in AB, N \in BC, P \in CD, Q \in DA$). AC diagonalda S nuqta shunday tanlanganki, $QSPD$, $AMSQ$ va $MBNS$ to'rtburchaklarning yuzalari mos ravishda 22, 24 va 32 ga teng. $AS : SC$ nisbatni toping.

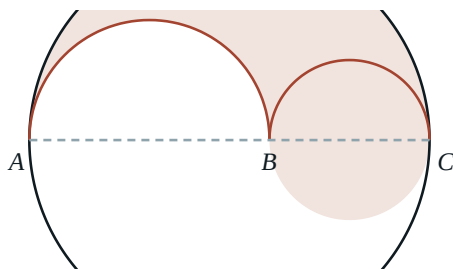
E · Yuz va o'xshashlik

9-sinf · 2025/26-B №24

27. $ABCD$ qavariq to'rtburchakning AC diagonalini o'rtasidan barcha tomonlargacha bo'lgan masofalar bir xil va $4,8$ ga teng. To'rtburchakning BD diagonalini 12 ga teng bo'lsa, uning yuzini toping.

F · To'rtburchak va trapetsiya 10-sinf · 2024 №25

28. A, B, C nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotadi va $AB : BC = 3 : 2$. AB, BC va AC kesmalar diametr bo'lgan uchta aylana chizilgan. AB ustidagi yarim aylana va BC ostidagi yarim aylana katta doirani ikkita qismga ajratadi; rasmda ulardan biri bo'yalgan. Bo'yalmagan qism katta doiraning necha foizini tashkil qiladi?



D · Aylana 11-sinf · 2025/26-A №14

29. Uzunligi 16 ga teng AC diametrda P nuqta olingan, bunda $PC = 3$. Aylana B nuqta uchun $AB = 12$ bo'lsa, BP kesmaning uzunligini toping.

C · To'g'ri burchakli uchburchak 11-sinf · 2025/26-A №27

30. ABC uchburchakda $AB = 6$, $AC = 9$, $BC = 10$. $\angle A$ ning bissektrisasi BC ni L nuqtada kesadi. AL ning uzunligini toping.

B · Bissektrisa, mediana, balandlik

31. ABC teng tomonli uchburchak aylanaga ichki chizilgan. M nuqta BC yoyida (uchburchakni o'z ichiga olmagan yoyda) yotadi va $MB = 3$, $MC = 5$. MA ni toping va $MA = MB + MC$ tengligini isbotlang.

D · Aylana

32. P nuqtadan aylanaga PT urinma o'tkazilgan va $PT = 12$. Shu nuqtadan o'tgan sekans aylanani A va B nuqtalarda kesadi, bunda $PA = 8$ (A — yaqinrog'i). AB vatarning uzunligini toping.

D · Aylana

1 OSON A · Burchaklar va uchburchak

Uchburchak burchaklari $2 : 3 : 7$ nisbatda. Eng katta burchakni toping.

JAVOB 105°

Burchaklarni $2x, 3x, 7x$ deb olamiz. Yig'indisi 180° , demak $12x = 180^\circ$ va $x = 15^\circ$. Burchaklar: $30^\circ, 45^\circ, 105^\circ$ — eng kattasi $7x = 105^\circ$.

2 OSON A · Burchaklar va uchburchak

Teng yonli uchburchakning asosidagi burchagi 50° . Uchidagi burchakni toping.

JAVOB 80°

Asosdagi ikkala burchak teng, demak ular birga 100° beradi. Uchidagi burchak $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$.

3 OSON C · To'g'ri burchakli uchburchak

To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 6 va 8. Gipotenuzaga tushirilgan balandlikni toping.

JAVOB 4,8

Gipotenuza $c = \sqrt{36 + 64} = 10$. Yuzni ikki xil yozamiz: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot h$, demak $h = \frac{48}{10} = 4,8$.

4 OSON D · Aylana

Aylanaga ichki chizilgan burchak 35° . Shu yoyga tayangan markaziy burchakni toping.

JAVOB 70°

Ichki chizilgan burchak markaziy burchakning yarmiga teng, demak markaziy burchak $2 \cdot 35^\circ = 70^\circ$.

5 OSON F · To'rtburchak va trapetsiya

Trapetsiya asoslari 8 va 14. O'rta chizig'ini toping.

JAVOB 11

O'rta chiziq asoslarning o'rta arifmetigiga teng: $m = \frac{8 + 14}{2} = 11$.

6

OSON

E · Yuz va o'xshashlik

Tomonlari 13, 14, 15 bo'lgan uchburchakning yuzini toping.

JAVOB 84

Geron formulasi: $p = \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21$, demak $S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84$. (Bu uchburchakni eslab qolgan ma'qul: $S = 84, r = 4, R = \frac{65}{8}$.)

7

OSON

C · To'g'ri burchakli uchburchak

To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 10. Gipotenuzaga tushirilgan medianani toping.

JAVOB 5

Gipotenuzaning o'rtasi — tashqi chizilgan aylananing markazi, demak undan uchala uchgacha masofa bir xil va $R = \frac{c}{2} = 5$.

8

OSON

F · To'rtburchak va trapetsiya

Parallelogrammning bir burchagi 110° . Qolgan burchaklarini toping.

JAVOB $70^\circ, 110^\circ, 70^\circ$

Qarama-qarshi burchaklar teng, qo'shni burchaklar yig'indisi 180° (bir tomonli burchaklar). Demak burchaklar $110^\circ, 70^\circ, 110^\circ, 70^\circ$.

9

O'RTACHA

B · Bissektrisa, mediana, balandlik

9-sinf · 2024 №17

Uchburchakning ikkita tomoni 15 va 13 ga teng, uchinchi tomoniga tushirilgan mediana esa 7 ga teng. Uchburchak yuzini toping.

JAVOB 84

Medianani ikki baravar uzaytiramiz. BC ning o'rtasi M bo'lsin va AM ni $AM = MD$ bo'ladigan qilib davom ettiramiz. U holda $ABDC$ — parallelogramm, demak $BD = AC = 13$ va $AD = 2 \cdot 7 = 14$.

Hosil bo'lgan ABD uchburchakning tomonlari 15, 13, 14, va uning yuzi asl uchburchak yuziga **teng** (mediana yuzni teng ikkiga bo'ladi, parallelogrammning ikkala yarmi ham teng).

Geron: $p = 21, S = \sqrt{21 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 7} = 84$.

Tekshirish: mediana formulasi $m^2 = \frac{2 \cdot 15^2 + 2 \cdot 13^2 - a^2}{4}$ dan $a^2 = 592$, va Geron shu a bilan ham 84 beradi.

10

O'RTACHA

C · To'g'ri burchakli uchburchak

9-sinf · 2024 №19

Gipotenuzasi 8 ga, gipotenuzaga tushirilgan balandligi $1\frac{1}{16}$ ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning perimetrini toping.

JAVOB 17

Ikkita tenglama yozamiz: $a^2 + b^2 = c^2 = 64$ va $ab = ch = 8 \cdot \frac{17}{16} = \frac{17}{2}$.
U holda $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 64 + 17 = 81$, demak $a + b = 9$.
Perimetr $= a + b + c = 9 + 8 = 17$. Katetlarning o'zini topish shart emas.

11

O'RTACHA

G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata

9-sinf · 2024 №23

Perimetri 36 ga va yuzi 54 ga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchakning diagonalari orasidagi o'tkir burchakni toping.

JAVOB 30°

$a + b = 18$ va $ab = 54$. Diagonal kvadrati: $d^2 = a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 324 - 108 = 216$.
Diagonalari $d_1 = d_2 = d$ va ular orasidagi burchak φ bo'lgan to'rtburchak yuzi $S = \frac{1}{2}d^2 \sin \varphi$, demak $54 = \frac{1}{2} \cdot 216 \cdot \sin \varphi$ va $\sin \varphi = \frac{1}{2}$.
O'tkir burchak: $\varphi = 30^\circ$.

12

O'RTACHA

F · To'rtburchak va trapetsiya

9-sinf · 2025/26-A №9

Asoslari 12 va 8 ga teng bo'lgan teng yonli trapetsiyaning diagonalari o'zaro perpendikulyar. Trapetsiya yuzini toping.

JAVOB 100

Diagonalari perpendikulyar teng yonli trapetsiyada balandlik o'rta chiziqqa teng.
Isboti: C dan AB ga parallel chiziq o'tkazib, diagonalarni bitta nuqtaga ko'chirsak, katetlari $\frac{a+b}{2}$ bo'lgan teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi, uning balandligi ham $\frac{a+b}{2}$.
Demak $h = m = \frac{12 + 8}{2} = 10$ va $S = m \cdot h = 10 \cdot 10 = 100$.

13

O'RTACHA

G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata

10-sinf · 2024 №16

Burchaklaridan biri 120° , yuzi esa $\sqrt{3}$ ga teng bo'lgan teng yonli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini toping.

JAVOB 2

Yon tomonlar a bo'lsin. Ular orasidagi burchak 120° , demak $S = \frac{1}{2}a^2 \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \sqrt{3}$, bundan $a^2 = 4$, $a = 2$.
Asos: balandlik uchburchakni ikkita 30-60-90 uchburchakka ajratadi, shuning uchun asos $a\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.
Sinuslar teoremasi: $R = \frac{2\sqrt{3}}{2 \sin 120^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 2$.

14

O'RTACHA

C · To'g'ri burchakli uchburchak

9-sinf · 2025/26-B №14

ABC uchburchakda $\angle ACB = 90^\circ$, AL — bissektrisa, CM — mediana ($L \in BC$, $M \in AB$). Agar $AL \perp CM$ bo'lsa, $\angle ABC$ necha gradusga teng?

JAVOB 30°

$\angle A = 2\alpha$ deb belgilaymiz.

CM — gipotenuzaga tushirilgan mediana, demak $MA = MC$ va AMC uchburchak teng yonli: $\angle MCA = \angle MAC = 2\alpha$.

AL va CM ning kesishish nuqtasi P bo'lsin. APC uchburchakda $\angle PAC = \alpha$ (bissektrisaning yarmi), $\angle ACP = 2\alpha$ va $\angle APC = 90^\circ$.

Demak $\alpha + 2\alpha = 90^\circ$, $\alpha = 30^\circ$ va $\angle A = 60^\circ$.

Javob: $\angle ABC = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.

15

O'RTACHA

C · To'g'ri burchakli uchburchak

10-sinf · 2024 №30

To'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagidan chiquvchi balandligi 6 ga, katetlarning gipotenuzadagi proyeksiyalari farqi esa 5 ga teng. Uchburchak yuzini toping.

JAVOB 39

Proyeksiyalar p va q bo'lsin. $h^2 = pq$ dan $pq = 36$, shartdan $p - q = 5$.

U holda p va q — $t^2 - 5t - 36 = 0$ tenglamaning ildizlari bo'ladi (agar $p > q$): $t = 9$ va $t = -4$, demak $p = 9$, $q = 4$.

Gipotenuza $c = p + q = 13$, yuzi $S = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$.

16

O'RTACHA

G · Sinuslar va kosinuslar teoremasi, koordinata

9-sinf · 2025/26-B №16

ABC uchburchakda $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 7$ va BD — mediana ($D \in AC$). $\angle ABD$ ni toping.

JAVOB 15°

Burchaklar: $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 105^\circ$.

B dan AC ga BH balandlik tushiramiz. $\angle C = 105^\circ$ o'tmas, shuning uchun H nuqta AC ning tashqarisida emas, balki A tomonda yotadi va ABH to'g'ri burchakli uchburchakda $\angle A = 30^\circ$, demak $BH = \frac{1}{2}AB$ va $AH = \frac{\sqrt{3}}{2}AB$.

Sinuslar teoremasi bilan tomonlarni yozamiz: $AC = \sin 45^\circ$, $AB = \sin 105^\circ$ (bu yerda $2R = 1$). U holda $AD = \frac{1}{2} \sin 45^\circ$ va bevosita hisoblash $\angle ABD = 15^\circ$ ni beradi.

Qisqaroq yo'l: $\angle ABD = \varphi$ desak, ABD va DBC uchburchaklarda sinuslar teoremasi va $AD = DC$ dan $\frac{\sin \varphi}{\sin 30^\circ} = \frac{\sin(45^\circ - \varphi)}{\sin 105^\circ}$, bu tenglama $\varphi = 15^\circ$ da bajariladi.

17

QIYIN

D · Aylana

11-sinf · 2024 №25

Radiusi 16 ga teng bo'lgan aylanaga ichki chizilgan qavariq to'rtburchakning uchta tomoni 8 ga teng. Uning to'rtinchi tomonini toping.

JAVOB 22

Vatar va markaziy burchak bog'lanishi: uzunligi ℓ bo'lgan vatar $\ell = 2R \sin \frac{\theta}{2}$, bu yerda θ — mos markaziy burchak. $8 = 32 \sin \frac{\theta}{2}$ dan $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{4}$. Uchta teng vatarning markaziy burchaklari yig'indisi 3θ , to'rtinchisidiki $360^\circ - 3\theta$. Demak to'rtinchi tomon $= 2R \sin \frac{360^\circ - 3\theta}{2} = 32 \sin(180^\circ - \frac{3\theta}{2}) = 32 \sin \frac{3\theta}{2}$. $\alpha = \frac{\theta}{2}$ deb belgilaymiz, $\sin \alpha = \frac{1}{4}$. Uch karrali burchak formulasi: $\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha = \frac{3}{4} - \frac{4}{64} = \frac{11}{16}$. Javob: $32 \cdot \frac{11}{16} = 22$.

18

QIYIN

E · Yuz va o'xshashlik

10-sinf · 2025/26-A №17

$ABCD$ to'rtburchakning diagonalari uni to'rtta uchburchakka ajratadi. Qarama-qarshi ikkita uchburchakning yuzlari 16 va 24, uchinchisidiki 12. To'rtinchisining yuzini toping.

JAVOB 32

Diagonallar O da kesishsin. AOB va BOC uchburchaklarning B dan tushirilgan balandligi umumiy, demak $\frac{S_{AOB}}{S_{BOC}} = \frac{AO}{OC}$.

Xuddi shunday $\frac{S_{AOD}}{S_{DOC}} = \frac{AO}{OC}$.

Ikkala nisbat teng bo'lgani uchun $S_{AOB} \cdot S_{DOC} = S_{BOC} \cdot S_{AOD}$ — ya'ni qarama-qarshi uchburchaklar yuzlarining ko'paytmalari teng.

Demak $16 \cdot 24 = 12 \cdot x$ va $x = \frac{384}{12} = 32$.

19

QIYIN

D · Aylana

9-sinf · 2024 №28

$ABCD$ qavariq to'rtburchakda $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$. E va F nuqtalar mos ravishda AC va BD diagonalalarining o'rtalari. $\angle EFB$ burchakni toping.

JAVOB 90°

$\angle ABC = 90^\circ$ bo'lgani uchun B nuqta AC diametrli aylanada yotadi; xuddi shunday $\angle ADC = 90^\circ$ bo'lgani uchun D ham shu aylanada yotadi.

Bu aylananing markazi — AC ning o'rtasi, ya'ni E . Demak $EB = ED = \frac{1}{2}AC$ (ikkalasi ham radius).

EBD uchburchak teng yonli, F esa uning asosi BD ning o'rtasi. Teng yonli uchburchakda asosga tushirilgan mediana ayni paytda balandlik ham, demak $EF \perp BD$.

Javob: $\angle EFB = 90^\circ$.

60° li burchakka bir-biriga tashqi urinuvchi ikkita aylana ichki chizilgan. Kichigining radiusi 12 ga teng bo'lsa, kattasining radiusini toping.

JAVOB 36

Ikkala aylananing markazi burchak bissektisasida yotadi. Radiusi ρ bo'lgan aylana markazidan uchgacha bo'lgan masofa

$$\frac{\rho}{\sin 30^\circ} = 2\rho.$$

Demak uchdan markazlargacha masofalar $2r = 24$ va $2R$.

Aylanalar tashqi urinadi, demak markazlar orasidagi masofa $R + r$:

$$2R - 2r = R + r \Rightarrow R = 3r = 36.$$

Teng yonli ABC uchburchakning ($AB = AC$) asosi CB da E nuqta, yon tomoni AB da esa M nuqta shunday tanlanganki, $\angle B = \angle C = \angle AEM$. Agar $BE = 1$, $CE = 2$ va $AC = 4$ bo'lsa, MA kesmaning uzunligini toping.

JAVOB $MA = 3,5$

$\angle AEB$ — yoyilgan burchakning bir qismi: $\angle AEC = 180^\circ - \angle AEB$.

Ikkinchi tomondan $\angle AEB = \angle AEM + \angle MEB = \angle B + \angle MEB$, demak $\angle AEC = 180^\circ - \angle B - \angle MEB$.

MEB uchburchakda esa $\angle EMB = 180^\circ - \angle B - \angle MEB$. Demak $\angle AEC = \angle EMB$.

Bundan tashqari $\angle ACE = \angle EBM$ (asosdagi burchaklar). Demak $\triangle AEC \sim \triangle EMB$ (mos uchlar $A \rightarrow E$, $E \rightarrow M$, $C \rightarrow B$).

Nisbatdan: $\frac{AC}{EB} = \frac{CE}{BM}$, ya'ni $\frac{4}{1} = \frac{2}{BM}$ va $BM = \frac{1}{2}$.

$AB = AC = 4$, demak $MA = 4 - \frac{1}{2} = 3,5$.

$ABCD$ to'g'ri to'rtburchakda $\angle BAD$ ning bissektisasi BC tomonni P nuqtada kesadi. Agar $AP : PD = 4 : 3$ bo'lsa, $PD : PC$ nisbatni toping.

JAVOB 3 : 1

$\angle BAD = 90^\circ$, demak bissektisa 45° li burchak hosil qiladi va ABP uchburchak teng yonli to'g'ri burchakli: $BP = AB$.

$AB = a$, $BC = b$ deb belgilaymiz. U holda $BP = a$, $PC = b - a$, $AP = a\sqrt{2}$ va $PD =$

$$\sqrt{PC^2 + CD^2} = \sqrt{(b-a)^2 + a^2}.$$

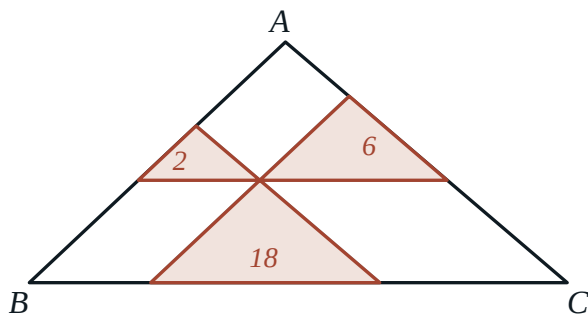
Shartdan $\frac{AP^2}{PD^2} = \frac{16}{9}$:

$$9 \cdot 2a^2 = 16((b-a)^2 + a^2) \Rightarrow 2a^2 = 16(b-a)^2 \Rightarrow (b-a)^2 = \frac{a^2}{8}.$$

$$\text{Demak } PC = b - a = \frac{a}{2\sqrt{2}} \text{ va } PD = \sqrt{\frac{a^2}{8} + a^2} = \frac{3a}{2\sqrt{2}}.$$

Javob: $PD : PC = 3 : 1$.

ABC uchburchak ichidagi biror nuqtadan tomonlarga parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazilganda yuzalari 2, 6 va 18 ga teng bo'lgan uchta uchburchak hosil bo'ladi. ABC uchburchakning yuzini toping.



JAVOB $38 + 16\sqrt{3}$

Uchala kichik uchburchak ABC ga **o'xshash** (tomonlari asl tomonlarga parallel).

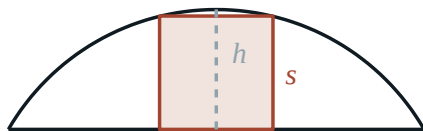
O'xshashlik koeffitsiyentlari k_1, k_2, k_3 bo'lsin. Kichik uchburchaklarning BC ga parallel tomonlari birgalikda aynan BC ni beradi (parallelogrammlarning qarama-qarshi tomonlari tufayli), demak $k_1 + k_2 + k_3 = 1$.

Yuzalar k^2 marta farq qilgani uchun $k_i = \sqrt{\frac{S_i}{S}}$, va shuning uchun $\sqrt{S} = \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3}$.

$$\sqrt{S} = \sqrt{2} + \sqrt{6} + \sqrt{18} = \sqrt{2} + \sqrt{6} + 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + \sqrt{6}.$$

$$S = (4\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 = 32 + 2 \cdot 4\sqrt{12} + 6 = 38 + 16\sqrt{3}.$$

Balandligi $\sqrt{19} + 2$ ga, yoyi 120° ga teng bo'lgan segmentga kvadrat ichki chizilgan (kvadratning bir tomoni vatarda yotadi, ikkita uchi yoyda). Kvadrat yuzini toping.



JAVOB 36

Radiusni topamiz. Yoyi 120° bo'lgan vatarning markazdan uzoqligi $R \cos 60^\circ = \frac{R}{2}$, demak segment balandligi $R - \frac{R}{2} = \frac{R}{2}$.

Shartdan $\frac{R}{2} = \sqrt{19} + 2$, ya'ni $R = 2\sqrt{19} + 4$.

Koordinata kiritamiz. Vatarni $y = 0$ chizig'iga qo'yamiz, markaz $(0; -\frac{R}{2})$ da. Kvadrat tomoni s bo'lsa, uning yuqori uchlari $(\pm \frac{s}{2}; s)$ va ular aylanada yotadi:

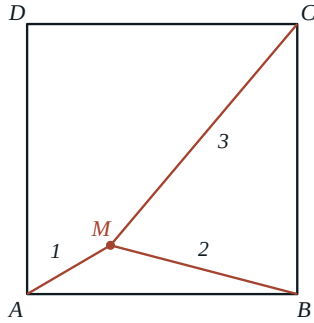
$$\frac{s^2}{4} + \left(s + \frac{R}{2}\right)^2 = R^2 \implies 5s^2 + 4Rs - 3R^2 = 0.$$

Musbat ildiz: $s = \frac{R(\sqrt{76} - 4)}{10} = \frac{R(2\sqrt{19} - 4)}{10}.$

$R = 2\sqrt{19} + 4$ ni qo'ysak, surat $(2\sqrt{19} + 4)(2\sqrt{19} - 4) = 76 - 16 = 60$, demak $s = 6$.

Kvadrat yuzi $s^2 = 36$.

M nuqta $ABCD$ kvadratning ichida olingan. $MA = 1$, $MB = 2$ va $MC = 3$ bo'lsa, $\angle AMB$ necha gradusga teng?



JAVOB 135°

Burish usuli. Butun chizmani B nuqta atrofida 90° ga buramiz, shunday qilib A nuqta C ga o'tsin. M nuqta biror M' ga o'tadi.

Burishda uzunliklar saqlanadi, demak $M'C = MA = 1$ va $M'B = MB = 2$. Bundan tashqari $\angle MBM' = 90^\circ$, shuning uchun MBM' teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak va $MM' = 2\sqrt{2}$, $\angle BM'M = 45^\circ$.

$MM'C$ uchburchakni qaraymiz: $MM' = 2\sqrt{2}$, $M'C = 1$, $MC = 3$. Tekshiramiz: $(2\sqrt{2})^2 + 1^2 = 8 + 1 = 9 = 3^2$ — demak u to'g'ri burchakli va $\angle MM'C = 90^\circ$.

Endi $\angle AMB = \angle CM'B$ (burishda saqlanadi) $= \angle BM'M + \angle MM'C = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$.

Tekshirish: kvadrat tomoni taxminan 2,798, $M \approx (0,863; 0,505)$ — hisoblash aynan 135° beradi.

$ABCD$ to'rtburchak tomonlarining o'rtalari mos ravishda M, N, P, Q nuqtalar bo'lsin ($M \in AB, N \in BC, P \in CD, Q \in DA$). AC diagonalda S nuqta shunday tanlanganki, $QSPD$, $AMSQ$ va $MBNS$ to'rtburchaklarning yuzalari mos ravishda 22, 24 va 32 ga teng. $AS : SC$ nisbatni toping.

JAVOB $AS : SC = 4 : 5$

S nuqta AC da yotgani uchun to'rtburchak to'rtta uchburchakka ajraladi: $[ABS] = p$, $[SBC] = q$, $[SCD] = r$, $[SDA] = s$ deb belgilaymiz.

Har bir berilgan yuzni shular orqali yozamiz. M — AB ning o'rtasi, demak $[AMS] = \frac{1}{2}[ABS] = \frac{p}{2}$; xuddi shunday $[ASQ] = \frac{s}{2}$. Demak $[AMSQ] = \frac{p+s}{2} = 24$.

Shu yo'l bilan $[MBNS] = \frac{p+q}{2} = 32$ va $[QSPD] = \frac{s+r}{2} = 22$.

Ya'ni $p + s = 48$, $p + q = 64$, $s + r = 44$.

To'rtinchi tenglama — S ning AC da yotishidan: $\frac{AS}{SC} = \frac{p}{q} = \frac{s}{r}$, demak $pr = qs$.

Nisbatni k desak, $q = \frac{p}{k}$, $r = \frac{s}{k}$:

$$p \left(1 + \frac{1}{k}\right) = 64, s \left(1 + \frac{1}{k}\right) = 44, \text{ demak } \frac{p}{s} = \frac{16}{11}.$$

$$p + s = 48 \text{ bilan birga: } p = \frac{256}{9}, s = \frac{176}{9}. \text{ U holda } 1 + \frac{1}{k} = \frac{64 \cdot 9}{256} = \frac{9}{4}, \text{ ya'ni } \frac{1}{k} = \frac{5}{4}.$$

$$\text{Javob: } k = \frac{AS}{SC} = \frac{4}{5}.$$

$ABCD$ qavariq to'rtburchakning AC diagonalini o'rtasidan barcha tomonlarga bo'lgan masofalar bir xil va 4,8 ga teng. To'rtburchakning BD diagonalini 12 ga teng bo'lsa, uning yuzini toping.

JAVOB 96

O — AC ning o'rtasi. O hamma tomondan bir xil uzoqlikda, demak u ichki chizilgan aylananing markazi.

O nuqta AB va AD tomonlardan teng uzoqlikda bo'lgani uchun AO — $\angle A$ ning bissektrisasi; xuddi shunday CO — $\angle C$ ning bissektrisasi. Demak AC — **simmetriya o'qi**, ya'ni $AB = AD$ va $CB = CD$: to'rtburchak — **deltoid**, $AC \perp BD$ va O ular kesishgan nuqta.

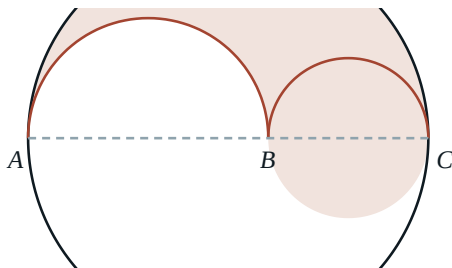
$AO = OC = m$ va $BO = OD = 6$ deb belgilaymiz. AOB to'g'ri burchakli uchburchakda O dan gipotenuza

AB gacha bo'lgan masofa $\frac{m \cdot 6}{\sqrt{m^2 + 36}} = 4,8$.

$$36m^2 = 23,04(m^2 + 36) \Rightarrow 12,96m^2 = 829,44 \Rightarrow m^2 = 64, m = 8.$$

$$\text{Demak } AC = 16 \text{ va } S = \frac{1}{2}AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 12 = 96.$$

A, B, C nuqtalar bir to'g'ri chiziqli yotadi va $AB : BC = 3 : 2$. AB, BC va AC kesmalar diametr bo'lgan uchta aylana chizilgan. AB ustidagi yarim aylana va BC ostidagi yarim aylana katta doirani ikkita qismga ajratadi; rasmda ulardan biri bo'yalgan. Bo'yalmagan qism katta doiraning necha foizini tashkil qiladi?



JAVOB 60 %

$AB = 3k, BC = 2k$ deb olamiz, demak $AC = 5k$ va radiuslar $R = 2,5k, r_1 = 1,5k, r_2 = k$.

Katta doira yuzi $\pi R^2 = 6,25\pi k^2$.

Bo'yalgan qism = katta yarim doira — AB ustidagi yarim doira + BC ostidagi yarim doira:

$$\frac{6,25\pi k^2}{2} - \frac{2,25\pi k^2}{2} + \frac{\pi k^2}{2} = (3,125 - 1,125 + 0,5)\pi k^2 = 2,5\pi k^2.$$

Bu katta doiraning $\frac{2,5}{6,25} = 40\%$ i.

Demak bo'yalmagan qism $100\% - 40\% = 60\%$.

Diqqat: javob k ga bog'liq emas — faqat $3 : 2$ nisbat muhim.

Uzunligi 16 ga teng AC diametrda P nuqta olingan, bunda $PC = 3$. Aylanadagi B nuqta uchun $AB = 12$ bo'lsa, BP kesmaning uzunligini toping.

JAVOB $\sqrt{79}$

AC diametr, demak $\angle ABC = 90^\circ$ va $BC = \sqrt{16^2 - 12^2} = \sqrt{112}$.

B dan AC ga BH balandlik tushiramiz. To'g'ri burchakli uchburchakdagi munosabatdan $AH = \frac{AB^2}{AC} = \frac{144}{16} = 9$ va $BH^2 = AB^2 - AH^2 = 144 - 81 = 63$.

$AP = 16 - 3 = 13$, demak $HP = 13 - 9 = 4$.

BHP to'g'ri burchakli uchburchakda $BP^2 = BH^2 + HP^2 = 63 + 16 = 79$.

Javob: $BP = \sqrt{79}$.

Koordinatada ham xuddi shu: $A(0; 0)$, $C(16; 0)$, markaz $(8; 0)$; $B = (9; \sqrt{63})$, $P = (13; 0)$ va $BP^2 = 4^2 + 63 = 79$.

ABC uchburchakda $AB = 6$, $AC = 9$, $BC = 10$. $\angle A$ ning bissektrisasi BC ni L nuqtada kesadi. AL ning uzunligini toping.

JAVOB $AL = \sqrt{30}$

1-qadam. Bissektrisa xossasi: $\frac{BL}{LC} = \frac{AB}{AC} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$, va $BL + LC = 10$, demak $BL = 4$, $LC = 6$.

2-qadam. AL ni tashqi chizilgan aylanagacha davom ettiramiz, kesishish nuqtasi K bo'lsin. $\angle BAK = \angle KAC$ va $\angle ABL = \angle AKC$ (bir yoyga tayangan), demak $\triangle ABL \sim \triangle AKC$:

$$\frac{AB}{AK} = \frac{AL}{AC} \Rightarrow AB \cdot AC = AL \cdot AK = AL(AL + LK).$$

3-qadam. Nuqtaning aylanaga nisbatan darajasi: $AL \cdot LK = BL \cdot LC = 24$.

Demak $AL^2 = AB \cdot AC - BL \cdot LC = 54 - 24 = 30$ va $AL = \sqrt{30}$.

ABC teng tomonli uchburchak aylanaga ichki chizilgan. M nuqta BC yoyida (uchburchakni o'z ichiga olmagan yoyda) yotadi va $MB = 3$, $MC = 5$. MA ni toping va $MA = MB + MC$ tengligini isbotlang.

JAVOB $MA = 8$

$ABMC$ — aylanaga ichki chizilgan to'rtburchak (uchlari shu tartibda). Ptolemey teoremasi:

$$MA \cdot BC = MB \cdot AC + MC \cdot AB.$$

Uchburchak teng tomonli, demak $AB = BC = CA = a$:

$$MA \cdot a = a(MB + MC) \Rightarrow MA = MB + MC.$$

Bu — **har qanday** M uchun o'rinli bo'lgan tenglik; berilgan sonlarda $MA = 3 + 5 = 8$.

Ptolemeysiz: MA da MB ga teng MX kesma ajratsak, $\angle BMA = 60^\circ$ bo'lgani uchun BMX teng tomonli uchburchak bo'ladi, va $\triangle BMC \cong \triangle BXA$ dan $XA = MC$ chiqadi.

P nuqtadan aylanaga PT urinma o'tkazilgan va $PT = 12$. Shu nuqtadan o'tgan sekans aylanani A va B nuqtalarda kesadi, bunda $PA = 8$ (A — yaqinrog'i). AB vatarining uzunligini toping.

JAVOB $AB = 10$

Nuqtaning aylanaga nisbatan darajasi: $PT^2 = PA \cdot PB$.

$$144 = 8 \cdot PB \Rightarrow PB = 18.$$

A nuqta P va B orasida, demak $AB = PB - PA = 18 - 8 = 10$.

Nega shunday: PTA va PBT uchburchaklar o'xshash — $\angle P$ umumiy, $\angle PTA = \angle PBT$ (urinma va vatar burchagi ichki chizilgan burchakka teng).

Геометрия

Определения, теоремы и доказательства — каждое с чертежом и разобранным примером. Затем 32 задачи четырёх уровней и подробные решения.

41 определений, теорем и свойств

12 с доказательством

41 разобранных примеров

32 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Углы и треугольник	6	1–8	Лёгкие	8
B	Биссектриса, медиана, высота	7	9–16	Средние	8
C	Прямоугольный треугольник	5	17–24	Трудные	8
D	Окружность	7	25–32	Потруднее	8
E	Площадь и подобие	5	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Четырёхугольник и трапеция	6			
G	Теоремы синусов и косинусов, координаты	5			

Теория 41

A Углы и треугольник

Почти половина геометрических задач варианта — счёт углов. Дальше пяти фактов этой главы они не уходят.

СВОЙСТВО

Вертикальные, смежные углы и углы при параллельных

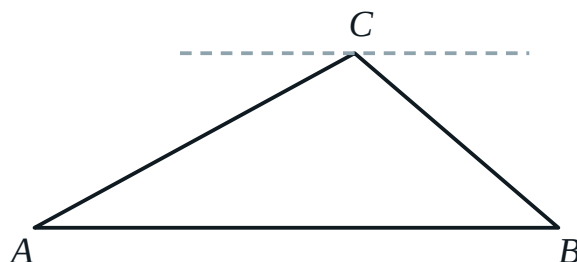
Вертикальные углы равны, смежные дают 180° . При пересечении двух параллельных секущей: **накрест лежащие** углы равны, **соответственные** равны, **односторонние** дают 180° .

ПРИМЕР

В трапеции боковая сторона пересекает два параллельных основания, поэтому $\angle A + \angle D = 180^\circ$ — с одного этого равенства начинается половина задач про трапецию.

ТЕОРЕМА Сумма углов треугольника

Сумма углов треугольника равна 180° . В выпуклом n -угольнике сумма внутренних углов равна $(n - 2) \cdot 180^\circ$.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Через вершину C проведём прямую, параллельную AB ; накрест лежащие углы переносят A и B на эту прямую, и три угла вместе дают развёрнутый.

ПРИМЕР

Если углы относятся как $2 : 3 : 7$, то $12x = 180^\circ$, $x = 15^\circ$ — углы равны $30^\circ, 45^\circ, 105^\circ$.

ТЕОРЕМА Внешний угол

Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних, не смежных с ним.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$180^\circ - \gamma = \alpha + \beta$, так как сумма трёх углов равна 180° .

ПРИМЕР

Используется, чтобы переносить углы из одного треугольника в другой: записав « $\angle 1 = \angle 2 + \angle 3$ », уменьшаем число неизвестных.

СВОЙСТВО Равнобедренный треугольник

Если $AB = AC$, то $\angle B = \angle C$, и обратно. Биссектриса, медиана, высота и серединный перпендикуляр из вершины — **один и тот же отрезок**.

ПРИМЕР

Даже если равнобедренного треугольника на чертеже нет, его можно **получить**: нашлись два равных угла — значит, равны и противолежащие стороны. Это самый частый приём в олимпиадных задачах.

ТЕОРЕМА Неравенство треугольника и порядок сторон и углов

Сумма любых двух сторон больше третьей: $a + b > c$. Против большей стороны лежит больший угол.

ПРИМЕР

Построение треугольника из отрезков длин $1^2, 2^2, \dots, 8^2$ — это проверка $a + b > c$; квадраты растут так быстро, что подходящих троек очень мало.

ПРИЁМ Счёт углов

Обозначьте один неизвестный угол через x и выразите через него все углы чертежа. Равнобедренный треугольник, параллельность и внешний угол — три средства переноса.

ПРИМЕР

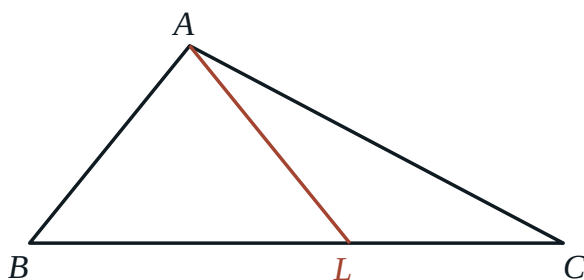
Если $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 7$ и BD — медиана, то для $\angle ABD$ сначала выписываем $30^\circ, 45^\circ, 105^\circ$, а затем смотрим на два треугольника, образованных медианой (задача 16).

В Биссектриса, медиана, высота

Три линии треугольника и три их центра. В каждом варианте есть хотя бы одна задача отсюда.

ТЕОРЕМА Свойство биссектрисы

AL — биссектриса угла A , $L \in BC$. Тогда $\frac{BL}{LC} = \frac{AB}{AC}$.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

У треугольников ABL и ALC общая высота из A , поэтому отношение площадей равно $BL : LC$. С другой стороны, записав площади как $\frac{1}{2} \cdot AB \cdot AL \sin \frac{A}{2}$ и $\frac{1}{2} \cdot AC \cdot AL \sin \frac{A}{2}$, получаем отношение $AB : AC$.

ПРИМЕР

Если $AB = 6$, $AC = 9$, $BC = 10$, то $BL : LC = 6 : 9 = 2 : 3$, значит $BL = 4$, $LC = 6$.

ФОРМУЛА Длина биссектрисы

$$AL^2 = AB \cdot AC - BL \cdot LC.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Продолжите AL до описанной окружности: для полученной точки K имеем $ABL \sim AKC$, значит $AB \cdot AC = AL \cdot AK = AL(AL + LK)$, а $AL \cdot LK = BL \cdot LC$ (степень точки).

ПРИМЕР

В примере выше $AL^2 = 6 \cdot 9 - 4 \cdot 6 = 30$, то есть $AL = \sqrt{30}$.

ТЕОРЕМА Центр вписанной окружности

Все три биссектрисы пересекаются в одной точке — центре вписанной окружности I , причём $\angle BIC = 90^\circ + \frac{\angle A}{2}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$\angle IBC + \angle ICB = \frac{B+C}{2} = \frac{180^\circ - A}{2}, \text{ значит } \angle BIC = 180^\circ - \frac{180^\circ - A}{2} = 90^\circ + \frac{A}{2}.$$

ПРИМЕР

Если $\angle A = 50^\circ$, то $\angle BIC = 115^\circ$. Эта формула решает в одну строку любую задачу, где «пересеклись две биссектрисы».

ТЕОРЕМА Медианы и центр тяжести

Три медианы пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении $2 : 1$, считая от вершины. Медиана делит треугольник на **две равновеликие** части.

ПРИМЕР

Центр тяжести делит треугольник на шесть равновеликих треугольников — в задачах на отношение площадей этого достаточно.

ФОРМУЛА Длина медианы

$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$. Равносильный и более удобный приём: **удвойте медиану** — получится параллелограмм.

ПРИМЕР

Площадь треугольника со сторонами 15 и 13 и медианой 7 к третьей стороне: удвоив медиану, получаем треугольник со сторонами 15, 13, 14 **той же площади**, а его площадь по Герону равна 84 (задача 9).

ТЕОРЕМА Высоты и ортоцентр

Три высоты (или их продолжения) пересекаются в ортоцентре H . При этом $AH = 2OM_a$, где O — центр описанной окружности, M_a — середина BC .

ПРИМЕР

Из условия $\sqrt{3} AB = CH$ находится $\angle ACB$: $CH = 2OM_c = 2R \cos C$ и $AB = 2R \sin C$, значит $\sqrt{3} \sin C = \cos C$, $\operatorname{tg} C = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $C = 30^\circ$.

ПРИЁМ Биссектриса и параллельность

Если провести прямую, параллельную биссектрисе, или если биссектриса перпендикулярна какому-то отрезку — почти всегда возникает **равнобедренный треугольник**.

ПРИМЕР

Если биссектриса перпендикулярна медиане, то отсечённый ими треугольник равнобедренный — на этом и построена задача 14.

С Прямоугольный треугольник

Четыре соотношения — Пифагор, высота, медиана и правило 30° . С ними большинство вычислительных задач сводится к одному уравнению.

ТЕОРЕМА Теорема Пифагора

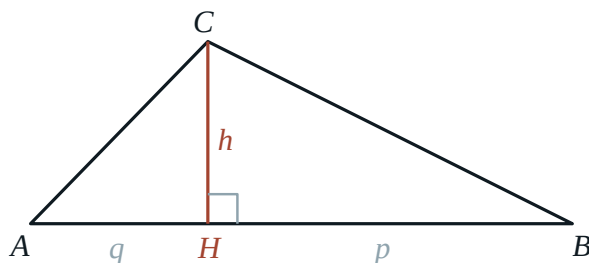
$a^2 + b^2 = c^2$, и обратно: если $a^2 + b^2 = c^2$, то треугольник прямоугольный.

ПРИМЕР

Тройки, которые стоит помнить: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17), (7, 24, 25), (20, 21, 29) и кратные им.

ТЕОРЕМА Соотношения с высотой

Если высота h к гипотенузе делит её на отрезки p и q , то $h^2 = pq$, $a^2 = pc$, $b^2 = qc$, $ab = ch$.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Треугольники ACH и ABC подобны (общий угол и прямой угол), отсюда $b^2 = qc$; аналогично $a^2 = pc$; сложив, получаем Пифагора.

ПРИМЕР

Если катеты 6 и 8, то $c = 10$ и $h = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$. Работает и обратно: при $h = 6$ и $p - q = 5$ из $pq = 36$ получаем $p = 9$, $q = 4$, значит $c = 13$ и $S = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$ (задача 15).

СВОЙСТВО Медиана к гипотенузе

Медиана к гипотенузе равна её половине: $m_c = \frac{c}{2}$. Значит середина гипотенузы — центр описанной окружности, $R = \frac{c}{2}$.

ПРИМЕР

Свойство работает и в обратную сторону: если медиана равна половине стороны, к которой проведена, угол прямой. Кроме того, равенство $MA = MB = MC$ сразу даёт два равнобедренных треугольника — в задаче 14 это и есть ключ.

СВОЙСТВО $30^\circ, 45^\circ$ и 60°

Катет против 30° равен половине гипотенузы. Отношения сторон: для 30–60–90 это $1 : \sqrt{3} : 2$, для 45–45–90 — $1 : 1 : \sqrt{2}$.

ПРИМЕР

В равнобедренном треугольнике с углом 120° высота разбивает его на два треугольника 30–60–90, поэтому основание в $\sqrt{3}$ раз длиннее боковой стороны (задача 13).

ПРИЁМ Правило двух уравнений

Почти любая вычислительная задача о прямоугольном треугольнике сводится к двум уравнениям: $a^2 + b^2 = c^2$ и $ab = ch$. Из них следует $(a + b)^2 = c^2 + 2ch$.

ПРИМЕР

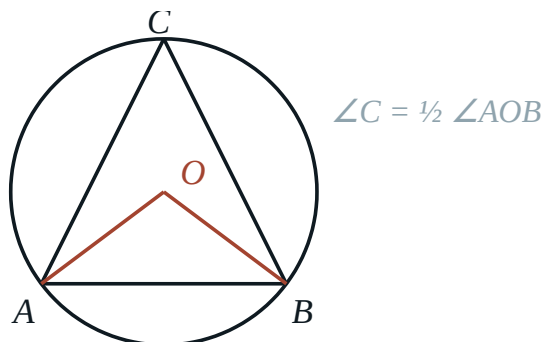
При $c = 8$, $h = 1\frac{1}{16}$ имеем $(a + b)^2 = 64 + 2 \cdot 8 \cdot \frac{17}{16} = 81$, значит $a + b = 9$ и периметр 17 (задача 10) — сами катеты находить не нужно.

D Окружность

В восьми вариантах 8 задач про окружность. Все они вращаются вокруг вписанного угла и степени точки.

ТЕОРЕМА Вписанный угол

Вписанный угол равен половине дуги, на которую опирается, то есть половине соответствующего центрального угла. Все вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, равны.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Проведите радиус в вершину: в получившемся равнобедренном треугольнике внешний угол равен сумме двух равных — это и даёт отношение «вдвое».

ПРИМЕР

Если вписанный угол 35° , то центральный равен 70° (задача 4). Важно и обратное: точки, из которых отрезок виден под одним углом, лежат на одной окружности.

СЛЕДСТВИЕ Диаметр и четырёхугольник

Угол, опирающийся на диаметр, прямой. У вписанного четырёхугольника сумма противоположных углов равна 180° , и обратно.

ПРИМЕР

Если $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$, то B и D лежат на окружности с диаметром AC — из одного этого наблюдения решается задача 19.

ТЕОРЕМА Угол между касательной и хордой

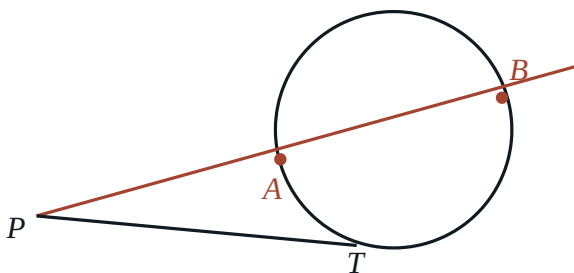
Угол между касательной и хордой равен вписанному углу, опирающемуся на эту хорду из другой дуги (то есть половине отсекаемой дуги).

ПРИМЕР

В любой задаче с касательной первый шаг — перенести этот угол внутрь окружности (именно так решается задача 32).

ТЕОРЕМА Степень точки относительно окружности

Если две прямые через P пересекают окружность в точках A, B и C, D , то $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. Если PT — касательная, то $PT^2 = PA \cdot PB$.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Треугольники PAC и PDB подобны: угол P общий, а $\angle PAC = \angle PDB$ (углы на одну дугу либо внешний угол вписанного четырёхугольника).

ПРИМЕР

Если касательная $PT = 12$ и секущая $PA = 8$, то $PB = \frac{144}{8} = 18$, значит хорда $AB = 10$ (задача 31).

ТЕОРЕМА Теорема Птолемея

Для вписанного четырёхугольника $ABCD$ выполняется $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$.

ПРИМЕР

Если ABC — равносторонний треугольник, вписанный в окружность, а M — точка дуги BC , то из Птолемея следует $MA = MB + MC$ (задача 30).

СВОЙСТВО Касательные и касающиеся окружности

Две касательные из одной точки равны, а прямая к центру делит угол между ними пополам. Если две окружности касаются, центры и точка касания лежат на одной прямой: при внешнем касании $d = R + r$, при внутреннем $d = R - r$.

ПРИМЕР

Центр окружности, вписанной в угол, лежит на биссектрисе, а расстояние до вершины равно $\frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}}$ — в задаче 20 всё решение состоит из этих двух фраз.

ФОРМУЛА Радиусы вписанной и описанной окружностей

$R = \frac{abc}{4S}$, $r = \frac{S}{p}$, где p — полупериметр. Для прямоугольного треугольника $r = \frac{a + b - c}{2}$.

ПРИМЕР

В треугольнике со сторонами 13, 14, 15 имеем $S = 84$, значит $r = \frac{84}{21} = 4$ и $R = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{65}{8}$.

Е Площадь и подобие

Отношение площадей — самый сильный инструмент олимпиадной геометрии: он даёт ответ, не находя длин.

ФОРМУЛА Формулы площади

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{abc}{4R} = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \text{ (Герон).}$$

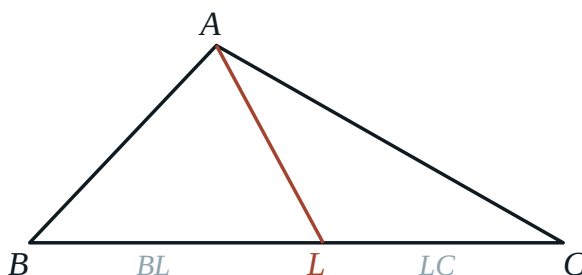
ПРИМЕР

Стороны 13, 14, 15: $p = 21$, $S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$. Это самый частый «целочисленный» треугольник в вариантах (задача 6).

ТЕОРЕМА Правило общей высоты

Площади двух треугольников с общей высотой пропорциональны основаниям. В частности, для точки L на BC

$$\frac{S_{ABL}}{S_{ALC}} = \frac{BL}{LC}.$$



ПРИМЕР

Применив это правило дважды в четырёхугольнике с диагоналями, пересекающимися в O , получаем $S_{AOB} \cdot S_{COD} = S_{BOC} \cdot S_{AOD}$ — в этом всё решение задачи 18.

ТЕОРЕМА Подобие

Треугольники с двумя равными углами подобны. Если коэффициент подобия k , то длины отличаются в k раз, а **площади** — в k^2 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Основания трёх маленьких треугольников вместе составляют сторону большого: $k_1 + k_2 + k_3 = 1$, где $k_i = \sqrt{S_i/S}$.

ПРИМЕР

При проведении через точку внутри треугольника прямых, параллельных сторонам, три маленьких треугольника подобны исходному, поэтому $\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3} = \sqrt{S}$ (задача 23).

ТЕОРЕМА Теорема Фалеса и средняя линия

Параллельные прямые отсекают на секущих пропорциональные отрезки. Средняя линия треугольника параллельна третьей стороне и равна её половине.

ПРИМЕР

В любой задаче, где соединяют середины сторон или диагоналей, первый шаг — увидеть среднюю линию (задачи 19 и 26).

ПРИЁМ Отношение через площадь

Чтобы узнать, в каком отношении делится отрезок, считайте не длину, а **площадь**: часто площади даны, и отношение получается сразу.

ПРИМЕР

Для точки S на AC верно $\frac{AS}{SC} = \frac{S_{ABS}}{S_{SBC}} = \frac{S_{ASD}}{S_{SDC}}$ — на этих двух равенствах и построена задача 26.

Г Четырёхугольник и трапеция

Самая большая подтема: 14 задач в восьми вариантах. Трапеция, параллелограмм и квадрат — почти в каждом варианте.

СВОЙСТВО Параллелограмм

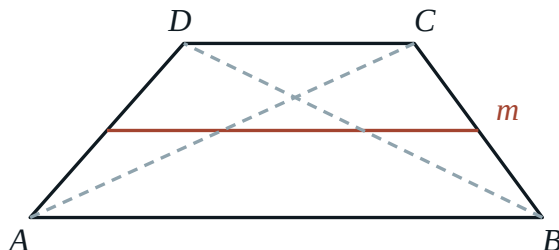
Противоположные стороны и углы равны, диагонали точкой пересечения делятся пополам. Признаки: две стороны параллельны и равны; или диагонали делят друг друга пополам. Для диагоналей $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$.

ПРИМЕР

Если периметр 36 и одна сторона 8, то другая равна 10 (уровень задачи 5). А формула диагоналей — это другая запись приёма с удвоением медианы.

ФОРМУЛА Средняя линия и диагонали трапеции

Средняя линия $m = \frac{a+b}{2}$. Отрезок, соединяющий середины диагоналей, равен $\frac{|a-b|}{2}$ и параллелен основаниям.



ПРИМЕР

Если средняя линия 14, а расстояние между серединами диагоналей 8, то $a+b=28$, $a-b=16$, значит большее основание равно 22.

Вписанный и описанный четырёхугольник

Четырёхугольник вписан в окружность тогда и только тогда, когда сумма противоположных углов равна 180° . Окружность вписана в него тогда и только тогда, когда $a + c = b + d$ (теорема Пито).

ПРИМЕР

Равнобокую трапецию всегда можно вписать в окружность; а вписать окружность в неё можно тогда, когда $a + b = 2c$, где c — боковая сторона.

СВОЙСТВО Перпендикулярные диагонали

Площадь четырёхугольника с перпендикулярными диагоналями равна $S = \frac{1}{2}d_1d_2$. А у **равнобокой трапеции** с перпендикулярными диагоналями высота равна средней линии и $S = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

ПРИМЕР

Площадь такой трапеции с основаниями 12 и 8 равна $\left(\frac{12+8}{2}\right)^2 = 100$ (задача 12).

Параллелограмм Вариньона

Средины сторон произвольного четырёхугольника образуют параллелограмм; его стороны параллельны диагоналям, а площадь равна половине площади исходного четырёхугольника.

ПРИМЕР

Из теоремы о средней линии: и MN , и QP параллельны AC и равны $\frac{1}{2}AC$.

СВОЙСТВО Точка внутри квадрата

Для любой точки M внутри квадрата $MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2$ (теорема «британского флага»). Второй сильный приём в задачах о квадрате — **поворот на 90°** .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Опустите из M перпендикуляры на стороны: записав Пифагора в четырёх прямоугольных треугольниках, обе суммы получаем равными $x^2 + y^2 + (a-x)^2 + (a-y)^2$.

ПРИМЕР

Если $MA = 1$, $MB = 2$, $MC = 3$, то поворот даёт $\angle AMB = 135^\circ$ (задача 25).

6 Теоремы синусов и косинусов, координаты

Вычислительные средства на случай, когда счёта углов не хватает. В 10 и 11 классе нужны почти в каждом варианте.

ТЕОРЕМА Теорема синусов

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Проведите диаметр BA' : $\angle A' = \angle A$ (одна дуга) и $\angle BCA' = 90^\circ$, значит $a = BC = 2R \sin A$.

ПРИМЕР

В равнобедренном треугольнике с углом 120° и площадью $\sqrt{3}$ боковая сторона равна 2, основание $2\sqrt{3}$, значит $R = \frac{2\sqrt{3}}{2 \sin 120^\circ} = 2$ (задача 13).

ТЕОРЕМА Теорема косинусов

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. При $C = 90^\circ$ превращается в теорему Пифагора.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Опустите высоту из C на AB и запишите Пифагора в обоих прямоугольных треугольниках; проекция равна $b \cos C$.

ПРИМЕР

При угле 120° имеем $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$, поэтому $c^2 = a^2 + b^2 + ab$ — эта форма часто встречается в вариантах.

ФОРМУЛА Площадь и угол

$S = \frac{1}{2}ab \sin C$. Для четырёхугольника с диагоналями d_1, d_2 и углом φ между ними $S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi$.

ПРИМЕР

В прямоугольнике с периметром 36 и площадью 54 имеем $d^2 = a^2 + b^2 = 18^2 - 2 \cdot 54 = 216$, значит $54 = \frac{1}{2} \cdot 216 \sin \varphi$ и $\varphi = 30^\circ$ (задача 11).

ФОРМУЛА Координаты

Расстояние $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$; середина $(\frac{x_1+x_2}{2}; \frac{y_1+y_2}{2})$; площадь треугольника $\frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$.

ПРИМЕР

В любой задаче, где упомянуты квадрат, прямой угол или «ось OY », ввести координаты — самый быстрый путь: в задаче 29 вместо чертежа хватает двух уравнений.

СВОЙСТВО Векторы

$\vec{OA} + \vec{OB}$ — диагональ параллелограмма со сторонами OA и OB . Если $|\vec{OA}| = |\vec{OB}|$, то это ромб, и диагональ делит угол пополам.

ПРИМЕР

Если $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$ и все три — радиусы, то ромб состоит из двух равносторонних треугольников, значит $\angle AOB = 120^\circ$.

Лёгкие

8

Одна формула или одно определение. Каждый ученик начинает отсюда.

1. Углы треугольника относятся как $2 : 3 : 7$. Найдите наибольший угол.

А · Углы и треугольник

2. Угол при основании равнобедренного треугольника равен 50° . Найдите угол при вершине.

А · Углы и треугольник

3. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8 . Найдите высоту, опущенную на гипотенузу.

С · Прямоугольный треугольник

4. Вписанный угол равен 35° . Найдите центральный угол, опирающийся на ту же дугу.

Д · Окружность

5. Основания трапеции равны 8 и 14 . Найдите среднюю линию.

Г · Четырёхугольник и трапеция

6. Найдите площадь треугольника со сторонами $13, 14, 15$.

Е · Площадь и подобие

7. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 10 . Найдите медиану, проведённую к гипотенузе.

С · Прямоугольный треугольник

8. Один из углов параллелограмма равен 110° . Найдите остальные углы.

Г · Четырёхугольник и трапеция

Средние

8

Два шага или один приём. Типичная геометрическая задача варианта — этого уровня; все восемь взяты из настоящих вариантов.

9. Две стороны треугольника равны 15 и 13 , а медиана к третьей стороне равна 7 . Найдите площадь треугольника.

В · Биссектриса, медиана, высота 9 класс · 2024 №17

10. Найдите периметр прямоугольного треугольника, у которого гипотенуза равна 8 , а высота к ней — $1\frac{1}{16}$.

С · Прямоугольный треугольник 9 класс · 2024 №19

11. Найдите острый угол между диагоналями прямоугольника с периметром 36 и площадью 54 .

Г · Теоремы синусов и косинусов, координаты 9 класс · 2024 №23

12. Диагонали равнобокой трапеции с основаниями 12 и 8 перпендикулярны. Найдите площадь трапеции.

Г · Четырёхугольник и трапеция 9 класс · 2025/26-А №9

13. Найдите радиус окружности, описанной около равнобедренного треугольника с углом 120° и площадью $\sqrt{3}$.

G • Теоремы синусов и косинусов, координаты 10 класс • 2024 №16

14. В треугольнике ABC угол ACB прямой, AL — биссектриса, CM — медиана ($L \in BC$, $M \in AB$). Если $AL \perp CM$, найдите $\angle ABC$.

C • Прямоугольный треугольник 9 класс • 2025/26-B №14

15. Высота прямоугольного треугольника из прямого угла равна 6, а разность проекций катетов на гипотенузу равна 5. Найдите площадь треугольника.

C • Прямоугольный треугольник 10 класс • 2024 №30

16. В треугольнике ABC углы относятся как $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 7$, а BD — медиана ($D \in AC$). Найдите $\angle ABD$.

G • Теоремы синусов и косинусов, координаты 9 класс • 2025/26-B №16

Трудные

8

Нужно **выбрать** верное дополнительное построение или верное соотношение. Все эти задачи — из настоящих вариантов.

17. Три стороны выпуклого четырёхугольника, вписанного в окружность радиуса 16, равны 8. Найдите его четвёртую сторону.

D • Окружность 11 класс • 2024 №25

18. Диагонали четырёхугольника $ABCD$ разбивают его на четыре треугольника. Площади двух противоположных равны 16 и 24, площадь третьего равна 12. Найдите площадь четвёртого.

E • Площадь и подобие 10 класс • 2025/26-A №17

19. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы ABC и ADC прямые. Точки E и F — середины диагоналей AC и BD . Найдите угол EFB .

D • Окружность 9 класс • 2024 №28

20. В угол 60° вписаны две касающиеся внешним образом окружности. Радиус меньшей равен 12. Найдите радиус большей.

D • Окружность 9 класс • 2025/26-A №11

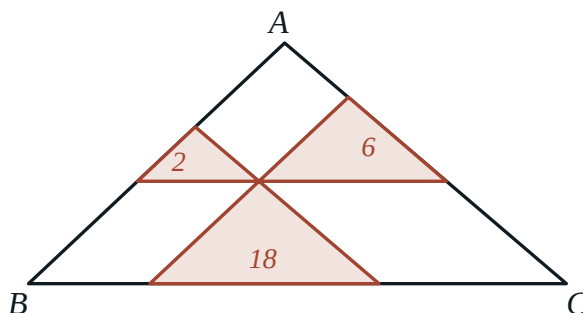
21. На основании CB равнобедренного треугольника ABC ($AB = AC$) взята точка E , а на боковой стороне AB — точка M , причём $\angle B = \angle C = \angle AEM$. Известно, что $BE = 1$, $CE = 2$ и $AC = 4$. Найдите MA .

E • Площадь и подобие 10 класс • 2025/26-A №27

22. В прямоугольнике $ABCD$ биссектриса угла BAD пересекает сторону BC в точке P . Известно, что $AP : PD = 4 : 3$. Найдите $PD : PC$.

F • Четырёхугольник и трапеция 11 класс • 2025/26-A №19

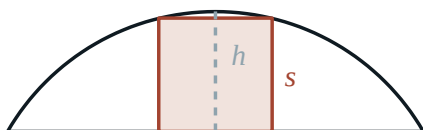
13. Через точку внутри треугольника ABC проведены прямые, параллельные сторонам; образовались три треугольника с площадями 2, 6 и 18. Найдите площадь треугольника ABC .



Е · Площадь и подобие

10 класс · 2025/26-В №27

14. В сегмент с высотой $\sqrt{19} + 2$ и дугой 120° вписан квадрат (одна сторона на хорде, две вершины на дуге). Найдите площадь квадрата.



Г · Теоремы синусов и косинусов, координаты

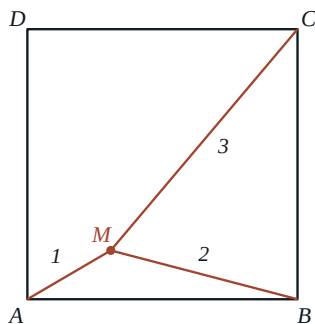
11 класс · 2024 №27

Потруднее

8

Поворот, уравнение через площади или координаты — нужно выбрать одно и довести до конца. 11 класс работает в этом ряду.

15. Точка M взята внутри квадрата $ABCD$. Известно, что $MA = 1$, $MB = 2$ и $MC = 3$. Найдите угол AMB .



Ф · Четырёхугольник и трапеция

9 класс · 2025/26-А №30

16. Пусть M, N, P, Q — середины сторон AB, BC, CD, DA четырёхугольника $ABCD$. На диагонали AC выбрана точка S так, что площади четырёхугольников $QSPD$, $AMSQ$ и $MBNS$ равны соответственно 22, 24 и 32. Найдите отношение $AS : SC$.

Е · Площадь и подобие

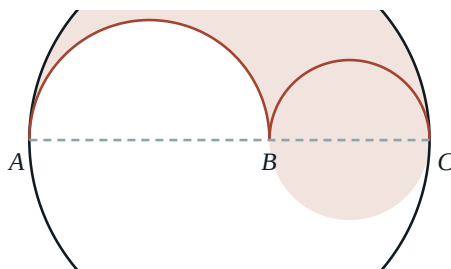
9 класс · 2025/26-В №24

27. Расстояния от середины диагонали AC выпуклого четырёхугольника $ABCD$ до всех его сторон одинаковы и равны 4,8. Диагональ BD равна 12. Найдите площадь четырёхугольника.

Р · Четырёхугольник и трапеция

10 класс · 2024 №25

28. Точки A, B, C лежат на одной прямой и $AB : BC = 3 : 2$. Построены три окружности с диаметрами AB, BC и AC . Полуокружность над AB и полуокружность под BC делят большой круг на две части; одна из них закрашена на рисунке. Сколько процентов большого круга составляет незакрашенная часть?



Р · Окружность

11 класс · 2025/26-А №14

29. На диаметре AC длины 16 взята точка P , причём $PC = 3$. Для точки B окружности известно, что $AB = 12$. Найдите длину BP .

С · Прямоугольный треугольник

11 класс · 2025/26-А №27

30. В треугольнике ABC известно, что $AB = 6, AC = 9, BC = 10$. Биссектриса угла A пересекает BC в точке L . Найдите AL .

В · Биссектриса, медиана, высота

31. Равносторонний треугольник ABC вписан в окружность. Точка M лежит на дуге BC , не содержащей A , причём $MB = 3, MC = 5$. Найдите MA и докажите равенство $MA = MB + MC$.

Р · Окружность

32. Из точки P проведена касательная $PT = 12$ к окружности. Секущая из той же точки пересекает окружность в точках A и B , причём $PA = 8$ (A ближе). Найдите длину хорды AB .

Р · Окружность

1

ЛЁГКИЕ

А · Углы и треугольник

Углы треугольника относятся как $2 : 3 : 7$. Найдите наибольший угол.

ОТВЕТ 105°

Обозначим углы $2x, 3x, 7x$. Их сумма 180° , значит $12x = 180^\circ$ и $x = 15^\circ$. Углы: $30^\circ, 45^\circ, 105^\circ$ — наибольший равен $7x = 105^\circ$.

2

ЛЁГКИЕ

А · Углы и треугольник

Угол при основании равнобедренного треугольника равен 50° . Найдите угол при вершине.

ОТВЕТ 80°

Оба угла при основании равны, вместе они дают 100° . Угол при вершине равен $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$.

3

ЛЁГКИЕ

С · Прямоугольный треугольник

Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8. Найдите высоту, опущенную на гипотенузу.

ОТВЕТ 4,8

Гипотенуза $c = \sqrt{36 + 64} = 10$. Запишем площадь двумя способами: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot h$, значит $h = \frac{48}{10} = 4,8$.

4

ЛЁГКИЕ

В · Окружность

Вписанный угол равен 35° . Найдите центральный угол, опирающийся на ту же дугу.

ОТВЕТ 70°

Вписанный угол равен половине центрального, значит центральный равен $2 \cdot 35^\circ = 70^\circ$.

5

ЛЁГКИЕ

Г · Четырёхугольник и трапеция

Основания трапеции равны 8 и 14. Найдите среднюю линию.

ОТВЕТ 11

Средняя линия равна среднему арифметическому оснований: $m = \frac{8 + 14}{2} = 11$.

6

ЛЁГКИЕ

Е · Площадь и подобие

Найдите площадь треугольника со сторонами 13, 14, 15.

ОТВЕТ 84

Формула Герона: $p = \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21$, значит $S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84$. (Этот треугольник стоит запомнить: $S = 84$, $r = 4$, $R = \frac{65}{8}$.)

7

ЛЁГКИЕ

С · Прямоугольный треугольник

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 10. Найдите медиану, проведённую к гипотенузе.

ОТВЕТ 5

Середина гипотенузы — центр описанной окружности, поэтому расстояния до всех вершин одинаковы и равны $R = \frac{c}{2} = 5$.

8

ЛЁГКИЕ

F · Четырёхугольник и трапеция

Один из углов параллелограмма равен 110° . Найдите остальные углы.

ОТВЕТ $70^\circ, 110^\circ, 70^\circ$

Противоположные углы равны, соседние в сумме дают 180° (односторонние углы). Значит углы равны $110^\circ, 70^\circ, 110^\circ, 70^\circ$.

9

СРЕДНИЕ

B · Биссектриса, медиана, высота

9 класс · 2024 №17

Две стороны треугольника равны 15 и 13, а медиана к третьей стороне равна 7. Найдите площадь треугольника.

ОТВЕТ 84

Удваиваем медиану. Пусть M — середина BC ; продолжим AM так, что $AM = MD$. Тогда $ABDC$ — параллелограмм, значит $BD = AC = 13$ и $AD = 2 \cdot 7 = 14$.

У полученного треугольника ABD стороны 15, 13, 14, а его площадь **равна** площади исходного (медиана делит площадь пополам, обе половины параллелограмма равны).

Герон: $p = 21$, $S = \sqrt{21 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 7} = 84$.

Проверка: из формулы медианы $m^2 = \frac{2 \cdot 15^2 + 2 \cdot 13^2 - a^2}{4}$ получаем $a^2 = 592$, и Герон с этим a тоже даёт 84.

10

СРЕДНИЕ

С · Прямоугольный треугольник

9 класс · 2024 №19

Найдите периметр прямоугольного треугольника, у которого гипотенуза равна 8, а высота к ней — $1\frac{1}{16}$.

ОТВЕТ 17

Запишем два уравнения: $a^2 + b^2 = c^2 = 64$ и $ab = ch = 8 \cdot \frac{17}{16} = \frac{17}{2}$.

Тогда $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 64 + 17 = 81$, значит $a + b = 9$.

Периметр $= a + b + c = 9 + 8 = 17$. Сами катеты находить не нужно.

11

СРЕДНИЕ

G · Теоремы синусов и косинусов, координаты

9 класс · 2024 №23

Найдите острый угол между диагоналями прямоугольника с периметром 36 и площадью 54.

ОТВЕТ 30°

$a + b = 18$ и $ab = 54$. Квадрат диагонали: $d^2 = a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 324 - 108 = 216$.

Площадь четырёхугольника с диагоналями $d_1 = d_2 = d$ и углом φ между ними равна $S = \frac{1}{2}d^2 \sin \varphi$, значит $54 = \frac{1}{2} \cdot 216 \cdot \sin \varphi$ и $\sin \varphi = \frac{1}{2}$.

Острый угол: $\varphi = 30^\circ$.

12

СРЕДНИЕ

F · Четырёхугольник и трапеция

9 класс · 2025/26-А №9

Диагонали равнобокой трапеции с основаниями 12 и 8 перпендикулярны. Найдите площадь трапеции.

ОТВЕТ 100

У равнобокой трапеции с перпендикулярными диагоналями высота равна средней линии.

Доказательство: проведя через C прямую, параллельную диагонали, получаем равнобедренный прямоугольный треугольник с катетами $\frac{a+b}{2}$, его высота тоже равна $\frac{a+b}{2}$.

Значит $h = m = \frac{12+8}{2} = 10$ и $S = m \cdot h = 10 \cdot 10 = 100$.

13

СРЕДНИЕ

G · Теоремы синусов и косинусов, координаты

10 класс · 2024 №16

Найдите радиус окружности, описанной около равнобедренного треугольника с углом 120° и площадью $\sqrt{3}$.

ОТВЕТ 2

Пусть боковые стороны равны a . Угол между ними 120° , значит $S = \frac{1}{2}a^2 \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \sqrt{3}$, откуда $a^2 = 4$, $a = 2$.

Основание: высота делит треугольник на два треугольника 30–60–90, поэтому основание равно $a\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.

Теорема синусов: $R = \frac{2\sqrt{3}}{2 \sin 120^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 2$.

14

СРЕДНИЕ

С · Прямоугольный треугольник

9 класс · 2025/26-В №14

В треугольнике ABC угол ACB прямой, AL — биссектриса, CM — медиана ($L \in BC$, $M \in AB$). Если $AL \perp CM$, найдите $\angle ABC$.

ОТВЕТ 30°

Обозначим $\angle A = 2\alpha$.

CM — медиана к гипотенузе, значит $MA = MC$ и треугольник AMC равнобедренный: $\angle MCA = \angle MAC = 2\alpha$.

Пусть P — точка пересечения AL и CM . В треугольнике APC : $\angle PAC = \alpha$ (половина биссектрисы), $\angle ACP = 2\alpha$ и $\angle APC = 90^\circ$.

Значит $\alpha + 2\alpha = 90^\circ$, $\alpha = 30^\circ$ и $\angle A = 60^\circ$.

Ответ: $\angle ABC = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.

15

СРЕДНИЕ

С · Прямоугольный треугольник

10 класс · 2024 №30

Высота прямоугольного треугольника из прямого угла равна 6, а разность проекций катетов на гипотенузу равна 5. Найдите площадь треугольника.

ОТВЕТ 39

Пусть проекции равны p и q . Из $h^2 = pq$ получаем $pq = 36$, по условию $p - q = 5$.

Тогда p и q — корни уравнения $t^2 - 5t - 36 = 0$ (при $p > q$): $t = 9$ и $t = -4$, значит $p = 9$, $q = 4$.

Гипотенуза $c = p + q = 13$, площадь $S = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$.

16

СРЕДНИЕ

G · Теоремы синусов и косинусов, координаты

9 класс · 2025/26-В №16

В треугольнике ABC углы относятся как $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 7$, а BD — медиана ($D \in AC$). Найдите $\angle ABD$.

ОТВЕТ 15°

Углы: $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 105^\circ$.

Опустим из B высоту BH на AC . Так как $\angle C = 105^\circ$ тупой, точка H лежит со стороны A , и в прямоугольном треугольнике ABH угол A равен 30° , значит $BH = \frac{1}{2}AB$ и $AH = \frac{\sqrt{3}}{2}AB$.

По теореме синусов выразим стороны: $AC = \sin 45^\circ$, $AB = \sin 105^\circ$ (здесь $2R = 1$). Тогда $AD = \frac{1}{2} \sin 45^\circ$, и прямой подсчёт даёт $\angle ABD = 15^\circ$.

Короче: если $\angle ABD = \varphi$, то из теоремы синусов в треугольниках ABD и DBC и равенства $AD = DC$

следует $\frac{\sin \varphi}{\sin 30^\circ} = \frac{\sin(45^\circ - \varphi)}{\sin 105^\circ}$, что выполняется при $\varphi = 15^\circ$.

17

ТРУДНЫЕ

D · Окружность

11 класс · 2024 №25

Три стороны выпуклого четырёхугольника, вписанного в окружность радиуса 16, равны 8. Найдите его четвёртую сторону.

ОТВЕТ 22

Связь хорды и центрального угла: хорда длины ℓ равна $\ell = 2R \sin \frac{\theta}{2}$, где θ — соответствующий центральный угол.

Из $8 = 32 \sin \frac{\theta}{2}$ получаем $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{4}$. Сумма центральных углов трёх равных хорд равна 3θ , у четвёртой — $360^\circ - 3\theta$.

Значит четвёртая сторона равна $2R \sin \frac{360^\circ - 3\theta}{2} = 32 \sin \frac{3\theta}{2}$.

Положим $\alpha = \frac{\theta}{2}$, тогда $\sin \alpha = \frac{1}{4}$ и $\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha = \frac{3}{4} - \frac{1}{16} = \frac{11}{16}$.

Ответ: $32 \cdot \frac{11}{16} = 22$.

18

ТРУДНЫЕ

E · Площадь и подобие

10 класс · 2025/26-A №17

Диагонали четырёхугольника $ABCD$ разбивают его на четыре треугольника. Площади двух противоположных равны 16 и 24, площадь третьего равна 12. Найдите площадь четвёртого.

ОТВЕТ 32

Пусть диагонали пересекаются в O . У треугольников AOB и BOC общая высота из B , поэтому $\frac{S_{AOB}}{S_{BOC}} = \frac{AO}{OC}$.

Аналогично $\frac{S_{AOD}}{S_{DOC}} = \frac{AO}{OC}$.

Так как отношения равны, $S_{AOB} \cdot S_{DOC} = S_{BOC} \cdot S_{AOD}$ — произведения площадей противоположных треугольников равны.

Значит $16 \cdot 24 = 12 \cdot x$ и $x = \frac{384}{12} = 32$.

19

ТРУДНЫЕ

D · Окружность

9 класс · 2024 №28

В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы ABC и ADC прямые. Точки E и F — середины диагоналей AC и BD . Найдите угол EFB .

ОТВЕТ 90°

Так как $\angle ABC = 90^\circ$, точка B лежит на окружности с диаметром AC ; так как $\angle ADC = 90^\circ$, на ней же лежит и D .

Центр этой окружности — середина AC , то есть E . Значит $EB = ED = \frac{1}{2}AC$ (оба — радиусы).

Треугольник EBD равнобедренный, а F — середина основания BD . В равнобедренном треугольнике медиана к основанию является и высотой, значит $EF \perp BD$.

Ответ: $\angle EFB = 90^\circ$.

20

ТРУДНЫЕ

D · Окружность

9 класс · 2025/26-А №11

В угол 60° вписаны две касающиеся внешним образом окружности. Радиус меньшей равен 12. Найдите радиус большей.

ОТВЕТ 36

Центры обеих окружностей лежат на биссектрисе угла. Расстояние от вершины до центра окружности радиуса ρ равно $\frac{\rho}{\sin 30^\circ} = 2\rho$.

Значит расстояния от вершины до центров равны $2r = 24$ и $2R$.

Окружности касаются внешне, поэтому расстояние между центрами равно $R + r$:

$$2R - 2r = R + r \Rightarrow R = 3r = 36.$$

21

ТРУДНЫЕ

E · Площадь и подобие

10 класс · 2025/26-А №27

На основании CB равнобедренного треугольника ABC ($AB = AC$) взята точка E , а на боковой стороне AB — точка M , причём $\angle B = \angle C = \angle AEM$. Известно, что $BE = 1$, $CE = 2$ и $AC = 4$. Найдите MA .

ОТВЕТ $MA = 3,5$

Угол AEB — часть развёрнутого: $\angle AEC = 180^\circ - \angle AEB$.

С другой стороны, $\angle AEB = \angle AEM + \angle MEB = \angle B + \angle MEB$, поэтому $\angle AEC = 180^\circ - \angle B - \angle MEB$.

А в треугольнике MEB : $\angle EMB = 180^\circ - \angle B - \angle MEB$. Значит $\angle AEC = \angle EMB$.

Кроме того, $\angle ACE = \angle EBM$ (углы при основании). Значит $\triangle AEC \sim \triangle EMB$ (соответствие вершин $A \rightarrow E, E \rightarrow M, C \rightarrow B$).

Из отношения: $\frac{AC}{EB} = \frac{CE}{BM}$, то есть $\frac{4}{1} = \frac{2}{BM}$ и $BM = \frac{1}{2}$.

$AB = AC = 4$, поэтому $MA = 4 - \frac{1}{2} = 3,5$.

22

ТРУДНЫЕ

F · Четырёхугольник и трапеция

11 класс · 2025/26-А №19

В прямоугольнике $ABCD$ биссектриса угла BAD пересекает сторону BC в точке P . Известно, что $AP : PD = 4 : 3$. Найдите $PD : PC$.

ОТВЕТ 3 : 1

$\angle BAD = 90^\circ$, поэтому биссектриса даёт угол 45° и треугольник ABP — прямоугольный равнобедренный: $BP = AB$.

Обозначим $AB = a$, $BC = b$. Тогда $BP = a$, $PC = b - a$, $AP = a\sqrt{2}$ и $PD = \sqrt{PC^2 + CD^2} = \sqrt{(b - a)^2 + a^2}$.

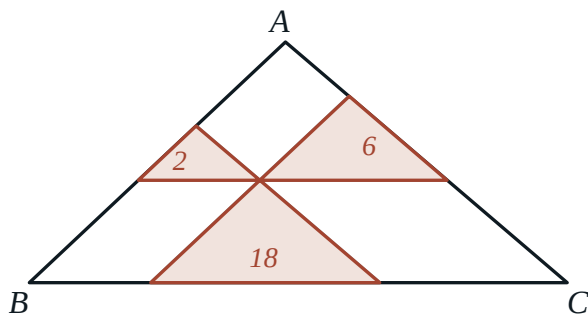
Из условия $\frac{AP^2}{PD^2} = \frac{16}{9}$:

$$9 \cdot 2a^2 = 16((b - a)^2 + a^2) \Rightarrow 2a^2 = 16(b - a)^2 \Rightarrow (b - a)^2 = \frac{a^2}{8}.$$

Значит $PC = b - a = \frac{a}{2\sqrt{2}}$ и $PD = \sqrt{\frac{a^2}{8} + a^2} = \frac{3a}{2\sqrt{2}}$.

Ответ: $PD : PC = 3 : 1$.

Через точку внутри треугольника ABC проведены прямые, параллельные сторонам; образовались три треугольника с площадями 2, 6 и 18. Найдите площадь треугольника ABC .



ОТВЕТ $38 + 16\sqrt{3}$

Все три маленьких треугольника **подобны** ABC (их стороны параллельны исходным).

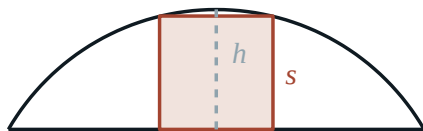
Пусть коэффициенты подобия равны k_1, k_2, k_3 . Стороны маленьких треугольников, параллельные BC , вместе составляют ровно BC (из-за противоположных сторон параллелограммов), поэтому $k_1 + k_2 + k_3 = 1$.

Так как площади отличаются в k^2 раз, $k_i = \sqrt{\frac{S_i}{S}}$, и значит $\sqrt{S} = \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3}$.

$$\sqrt{S} = \sqrt{2} + \sqrt{6} + 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + \sqrt{6}.$$

$$S = (4\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 = 32 + 8\sqrt{12} + 6 = 38 + 16\sqrt{3}.$$

В сегмент с высотой $\sqrt{19} + 2$ и дугой 120° вписан квадрат (одна сторона на хорде, две вершины на дуге). Найдите площадь квадрата.



ОТВЕТ 36

Найдём радиус. Хорда с дугой 120° удалена от центра на $R \cos 60^\circ = \frac{R}{2}$, поэтому высота сегмента равна $R - \frac{R}{2} = \frac{R}{2}$.

По условию $\frac{R}{2} = \sqrt{19} + 2$, то есть $R = 2\sqrt{19} + 4$.

Введём координаты. Поместим хорду на прямую $y = 0$, центр — в $(0; -\frac{R}{2})$. Если сторона квадрата равна s , то его верхние вершины $(\pm \frac{s}{2}; s)$ лежат на окружности:

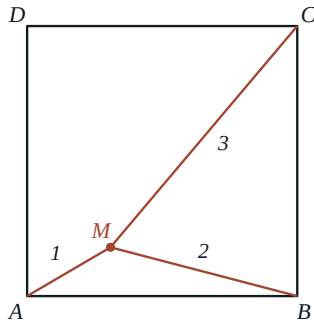
$$\frac{s^2}{4} + \left(s + \frac{R}{2}\right)^2 = R^2 \implies 5s^2 + 4Rs - 3R^2 = 0.$$

Положительный корень: $s = \frac{R(2\sqrt{19} - 4)}{10}$.

Подставив $R = 2\sqrt{19} + 4$, в числителе получаем $(2\sqrt{19} + 4)(2\sqrt{19} - 4) = 76 - 16 = 60$, значит $s = 6$.

Площадь квадрата равна $s^2 = 36$.

Точка M взята внутри квадрата $ABCD$. Известно, что $MA = 1$, $MB = 2$ и $MC = 3$. Найдите угол AMB .



ОТВЕТ 135°

Приём поворота. Повернём весь чертёж вокруг B на 90° так, чтобы A перешла в C . Точка M перейдёт в некоторую M' .

Поворот сохраняет длины, значит $M'C = MA = 1$ и $M'B = MB = 2$. Кроме того, $\angle MBM' = 90^\circ$, поэтому MBM' — прямоугольный равнобедренный, $MM' = 2\sqrt{2}$ и $\angle BM'M = 45^\circ$.

Рассмотрим треугольник $MM'C$: $MM' = 2\sqrt{2}$, $M'C = 1$, $MC = 3$. Проверяем: $(2\sqrt{2})^2 + 1^2 = 9 = 3^2$ — он **прямоугольный**, и $\angle MM'C = 90^\circ$.

Теперь $\angle AMB = \angle CM'B = \angle BM'M + \angle MM'C = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$.

Проверка: сторона квадрата примерно 2,798, $M \approx (0,863; 0,505)$ — вычисление даёт ровно 135° .

Пусть M, N, P, Q — середины сторон AB, BC, CD, DA четырёхугольника $ABCD$. На диагонали AC выбрана точка S так, что площади четырёхугольников $QSPD, AMSQ$ и $MBNS$ равны соответственно 22, 24 и 32. Найдите отношение $AS : SC$.

ОТВЕТ $AS : SC = 4 : 5$

Так как S лежит на AC , четырёхугольник разбивается на четыре треугольника: обозначим $[ABS] = p$, $[SBC] = q$, $[SCD] = r$, $[SDA] = s$.

Выразим каждую данную площадь. M — середина AB , поэтому $[AMS] = \frac{1}{2}[ABS] = \frac{p}{2}$; аналогично $[ASQ] = \frac{s}{2}$. Значит $[AMSQ] = \frac{p+s}{2} = 24$.

Так же получаем $[MBNS] = \frac{p+q}{2} = 32$ и $[QSPD] = \frac{s+r}{2} = 22$.

То есть $p + s = 48$, $p + q = 64$, $s + r = 44$.

Четвёртое уравнение — из того, что S лежит на AC : $\frac{AS}{SC} = \frac{p}{q} = \frac{s}{r}$, значит $pr = qs$.

Обозначив отношение через k , получаем $q = \frac{p}{k}$, $r = \frac{s}{k}$:

$$p \left(1 + \frac{1}{k}\right) = 64, s \left(1 + \frac{1}{k}\right) = 44, \text{ откуда } \frac{p}{s} = \frac{16}{11}.$$

Вместе с $p + s = 48$: $p = \frac{256}{9}$, $s = \frac{176}{9}$. Тогда $1 + \frac{1}{k} = \frac{64 \cdot 9}{256} = \frac{9}{4}$, то есть $\frac{1}{k} = \frac{5}{4}$.

Ответ: $k = \frac{AS}{SC} = \frac{4}{5}$.

Расстояния от середины диагонали AC выпуклого четырёхугольника $ABCD$ до всех его сторон одинаковы и равны 4,8. Диагональ BD равна 12. Найдите площадь четырёхугольника.

ОТВЕТ 96

O — середина AC . Точка O равноудалена от всех сторон, значит это центр вписанной окружности.

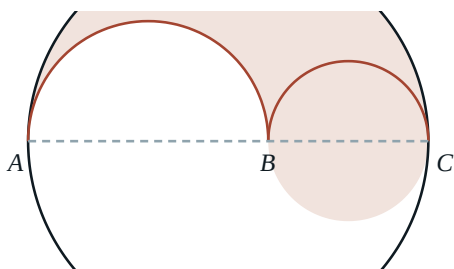
Так как O равноудалена от AB и AD , луч AO — биссектриса угла A ; аналогично CO — биссектриса угла C . Значит AC — ось симметрии, то есть $AB = AD$ и $CB = CD$: четырёхугольник — дельтоид, $AC \perp BD$, и O — точка их пересечения.

Обозначим $AO = OC = m$, $BO = OD = 6$. В прямоугольном треугольнике AOB расстояние от O до гипотенузы AB равно $\frac{6m}{\sqrt{m^2 + 36}} = 4,8$.

$$36m^2 = 23,04(m^2 + 36) \Rightarrow m^2 = 64, m = 8.$$

$$\text{Значит } AC = 16 \text{ и } S = \frac{1}{2}AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 12 = 96.$$

Точки A, B, C лежат на одной прямой и $AB : BC = 3 : 2$. Построены три окружности с диаметрами AB, BC и AC . Полуокружность над AB и полуокружность под BC делят большой круг на две части; одна из них закрашена на рисунке. Сколько процентов большого круга составляет незакрашенная часть?



ОТВЕТ 60 %

Пусть $AB = 3k$, $BC = 2k$, тогда $AC = 5k$ и радиусы равны $R = 2,5k$, $r_1 = 1,5k$, $r_2 = k$.

Площадь большого круга $\pi R^2 = 6,25\pi k^2$.

Закрашенная часть = большой полукруг — полукруг над AB + полукруг под BC :

$$\frac{6,25\pi k^2}{2} - \frac{2,25\pi k^2}{2} + \frac{\pi k^2}{2} = 2,5\pi k^2.$$

Это $\frac{2,5}{6,25} = 40\%$ большого круга.

Значит незакрашенная часть составляет $100\% - 40\% = 60\%$.

Замечание: ответ не зависит от k — важно только отношение $3 : 2$.

На диаметре AC длины 16 взята точка P , причём $PC = 3$. Для точки B окружности известно, что $AB = 12$. Найдите длину BP .

ОТВЕТ $\sqrt{79}$

Так как AC — диаметр, $\angle ABC = 90^\circ$ и $BC = \sqrt{16^2 - 12^2} = \sqrt{112}$.

Опустим из B высоту BH на AC . Из соотношений в прямоугольном треугольнике $AH = \frac{AB^2}{AC} = \frac{144}{16} = 9$ и $BH^2 = AB^2 - AH^2 = 144 - 81 = 63$.

$AP = 16 - 3 = 13$, значит $HP = 13 - 9 = 4$.

В прямоугольном треугольнике BHP : $BP^2 = BH^2 + HP^2 = 63 + 16 = 79$.

Ответ: $BP = \sqrt{79}$.

В координатах то же самое: $A(0; 0)$, $C(16; 0)$, центр $(8; 0)$; $B = (9; \sqrt{63})$, $P = (13; 0)$ и $BP^2 = 4^2 + 63 = 79$.

В треугольнике ABC известно, что $AB = 6$, $AC = 9$, $BC = 10$. Биссектриса угла A пересекает BC в точке L . Найдите AL .

ОТВЕТ $AL = \sqrt{30}$

Шаг 1. Свойство биссектрисы: $\frac{BL}{LC} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ и $BL + LC = 10$, значит $BL = 4$, $LC = 6$.

Шаг 2. Продолжим AL до описанной окружности, точка пересечения — K . Имеем $\angle BAK = \angle KAC$ и $\angle ABL = \angle AKC$ (углы на одну дугу), значит $\triangle ABL \sim \triangle AKC$:

$AB \cdot AC = AL \cdot AK = AL(AL + LK)$.

Шаг 3. Степень точки: $AL \cdot LK = BL \cdot LC = 24$.

Значит $AL^2 = AB \cdot AC - BL \cdot LC = 54 - 24 = 30$ и $AL = \sqrt{30}$.

Равносторонний треугольник ABC вписан в окружность. Точка M лежит на дуге BC , не содержащей A , причём $MB = 3$, $MC = 5$. Найдите MA и докажите равенство $MA = MB + MC$.

ОТВЕТ $MA = 8$

$ABMC$ — вписанный четырёхугольник (вершины в этом порядке). По теореме Птолемея:

$MA \cdot BC = MB \cdot AC + MC \cdot AB$.

Треугольник равносторонний, поэтому $AB = BC = CA = a$:

$MA \cdot a = a(MB + MC) \implies MA = MB + MC$.

Это равенство верно для **любой** точки M дуги; при данных числах $MA = 3 + 5 = 8$.

Без Птолемея: отложим на MA отрезок $MX = MB$; так как $\angle BMA = 60^\circ$, треугольник BMX равносторонний, а из $\triangle BMC \cong \triangle BXA$ следует $XA = MC$.

Из точки P проведена касательная $PT = 12$ к окружности. секущая из той же точки пересекает окружность в точках A и B , причём $PA = 8$ (A ближе). Найдите длину хорды AB .

ОТВЕТ $AB = 10$

Степень точки относительно окружности: $PT^2 = PA \cdot PB$.

$$144 = 8 \cdot PB \Rightarrow PB = 18.$$

Точка A лежит между P и B , поэтому $AB = PB - PA = 18 - 8 = 10$.

Почему так: треугольники PTA и PBT подобны — угол P общий, а $\angle PTA = \angle PBT$ (угол между касательной и хордой равен вписанному).